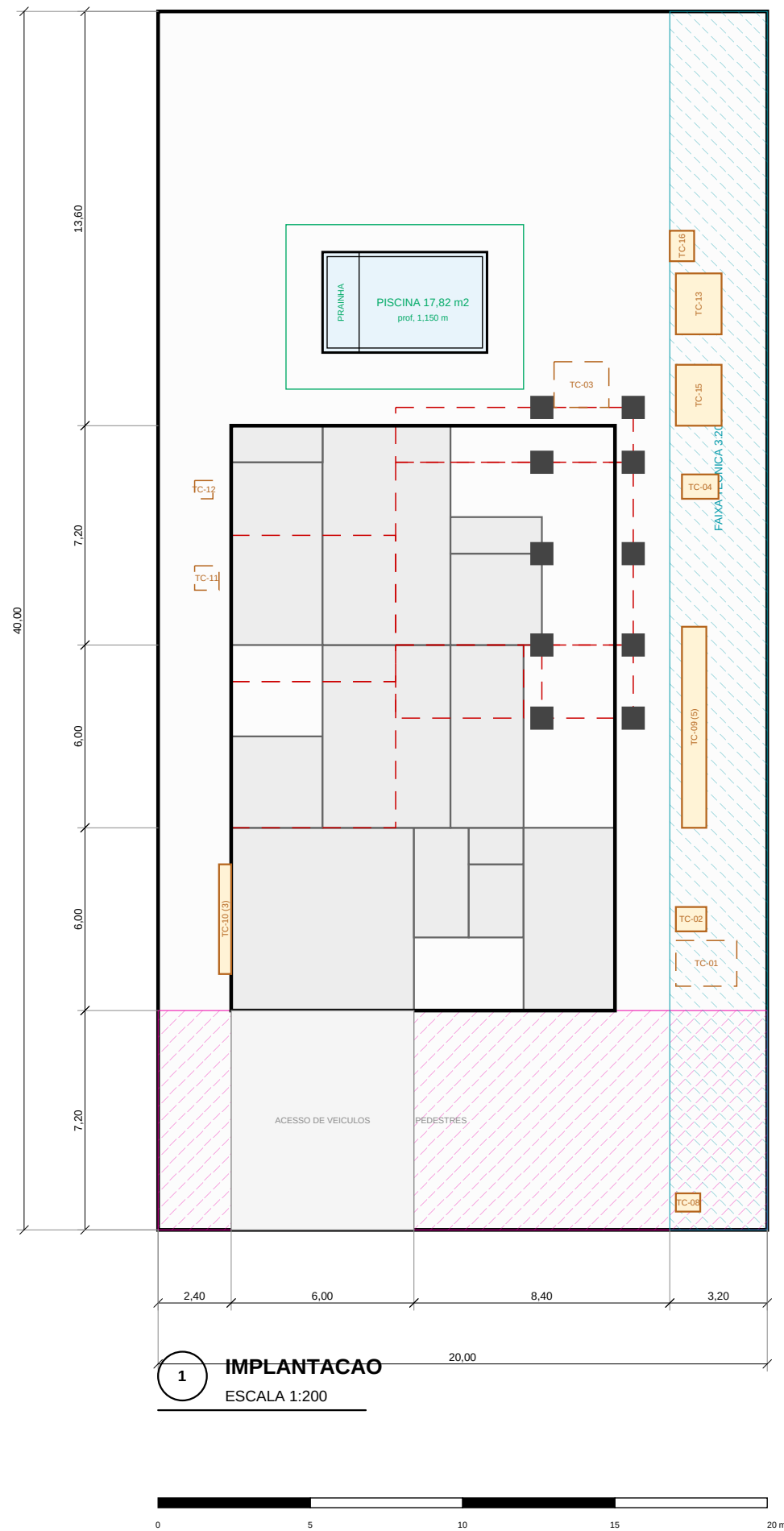


VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	31,14 %	max 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	max 1,00	OK
Galvao	2 pavimentos	max 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 (H)	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lote	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	min 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	min 5000 mm	OK



- NOTAS
- * Lote 25.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
 - * Recuo frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.000 / fundo 13.800 mm.
 - * Parametros do SUD Tatuá/Tatuá-Açu são hipotéticos (H) - pendentes controle de uso do solo.
 - * Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 0 x 2.000 mm.

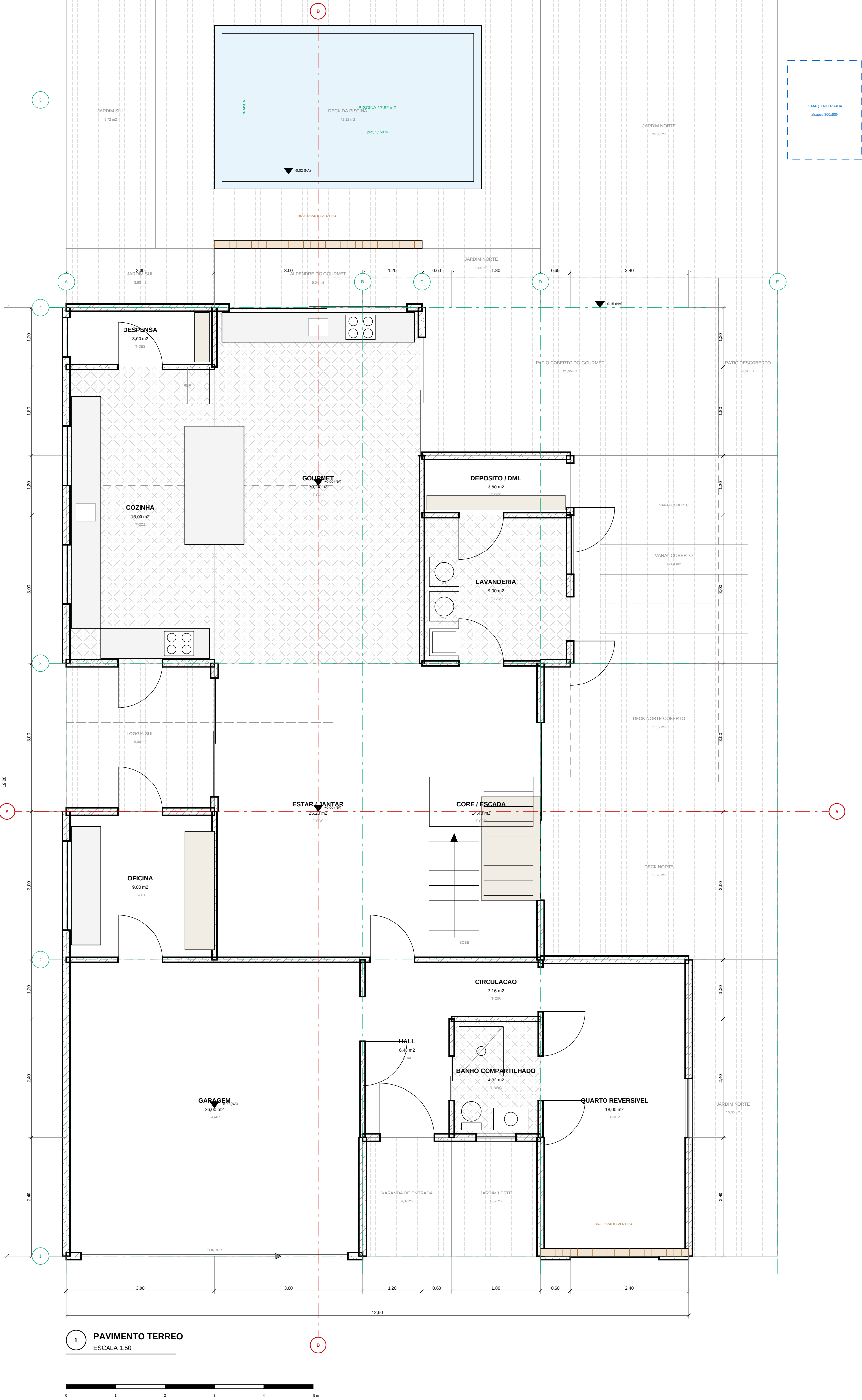
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATUÁ-PI

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MILHA: 400/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 01 01/24
--	---	---	---------------------------------

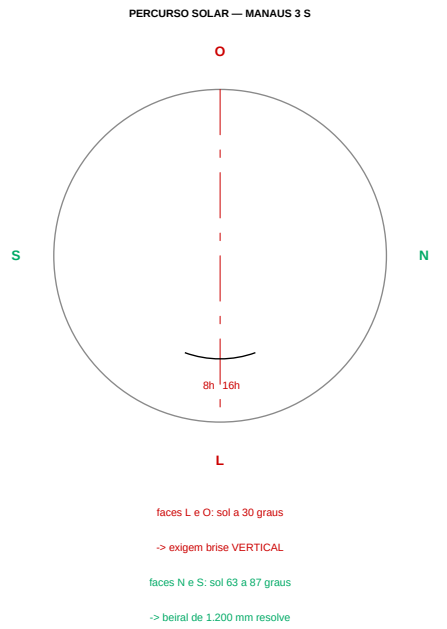
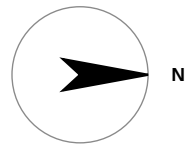


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	180x240	4,32
T-QR	CIRCULACAO	180x120	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	420x480	20,16
T-COR	CORR / ESCADA	240x480	11,52
T-COZ	COZINHA	300x300	9,00
T-GOU	GOURMET	420x720	30,24
T-DES	DESPENSA	300x120	3,60
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			180,08
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	180x600	10,80
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	300x300	9,00
T-DL	DECK NORTE COBERTO (aberto)	480x300	14,40
T-DNC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	420x450	18,90
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	600x300	18,00
T-PD	PATIO DESCOBERTO (aberto)	120x300	3,60
T-ALP	ALPENDRE DO GOURMET (aberto)	420x120	5,04
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	780x480	37,44
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	300x120	3,60
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	180x480	8,64
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	240x480	11,52
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	480x600	28,80
T-J-U	JARDIM DE FUNDO (aberto)	1440x900	129,60

REF	WAO (mm)	PRET.	QTD	TWO
J01	120x120	120	4	porta de dormitório, alumínio
J04	80x80	120	2	porta de banheiro, biscoiteiro
J05	180x120	120	2	porta de sala de jantar, alumínio
P01	120x200	0	1	porta principal, vidro opaco
P02	80x120	0	5	porta interna (diversas unidades)
P04	90x120	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P05	90x120	0	1	porta de correr — sem área de varanda
P06	540x180	0	1	porta de correr, alumínio espido
P08	360x180	0	2	vão lateral posterior
P09	240x180	0	2	porta lateral de entrada (planta adicional — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / linha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Projeto de pavimento superior e do coberturo
- Elemento modular e linha de corte
- Linha de cota e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
 - Planta de corte 120 mm / distância interna 120 mm (p).
 - Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

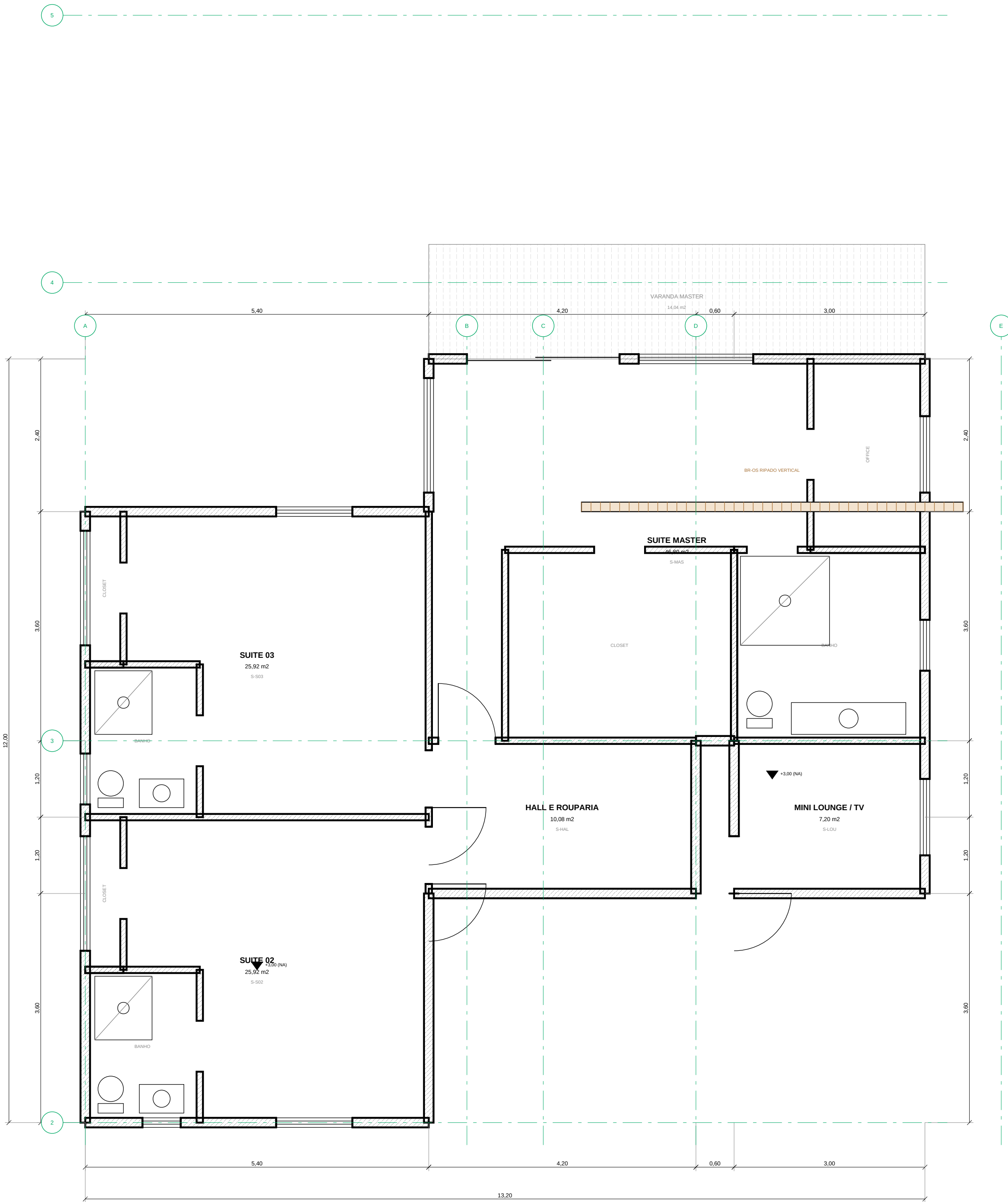
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada P01-P02 (previsão) UNIDADE: METROS (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MALHA: 600/600 (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 02 05/24
---	---	---	-------------------------------



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (m²)	ÁREA (m²)
S-002	SUITE 02	5420x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5420x4800	25,92
S-004	SUITE 04	5420x4800	25,92
S-005	HALL E ROUPARIA	4200x4800	10,08
S-006	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-007	SUITE MASTER	7000x4800	46,80
S-008	TOTAL FECHADO		115,80
S-009	VARANDA MASTER (aberta)	7000x4800	14,04

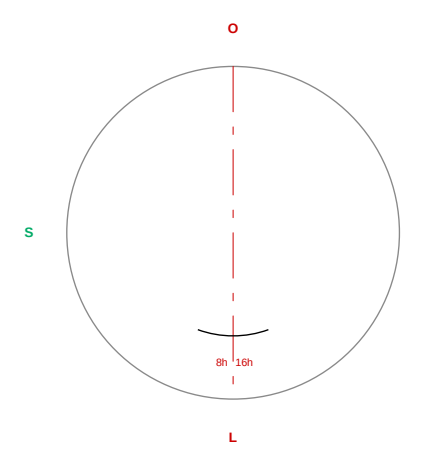
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	4	junta de pavimento, alumínio
J02	600x600	1200	1	junta de pavimento, alta transição
J03	600x600	1200	2	junta alta de pavimento, bancada
J04	1800x1200	1200	4	junta ampla de pavimento, alumínio
J05	600x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
J06	3600x4800	0	1	porta-folha de vidro (porta adicional - ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Abertura para o teto de madeira
- Mobiliário fixo, equipamento e tecnologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Solar 1.5 x 0.5 m x 0.5 m

= energia solar fotovoltaica

Solar 1.5 x 0.5 m x 0.5 m

= energia solar térmica

= Solar de 2.000 m² instalados

NOTAS

1. Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
2. Mobiliário 600 mm, cotas elevadas a 800 mm.
3. Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (P).
4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

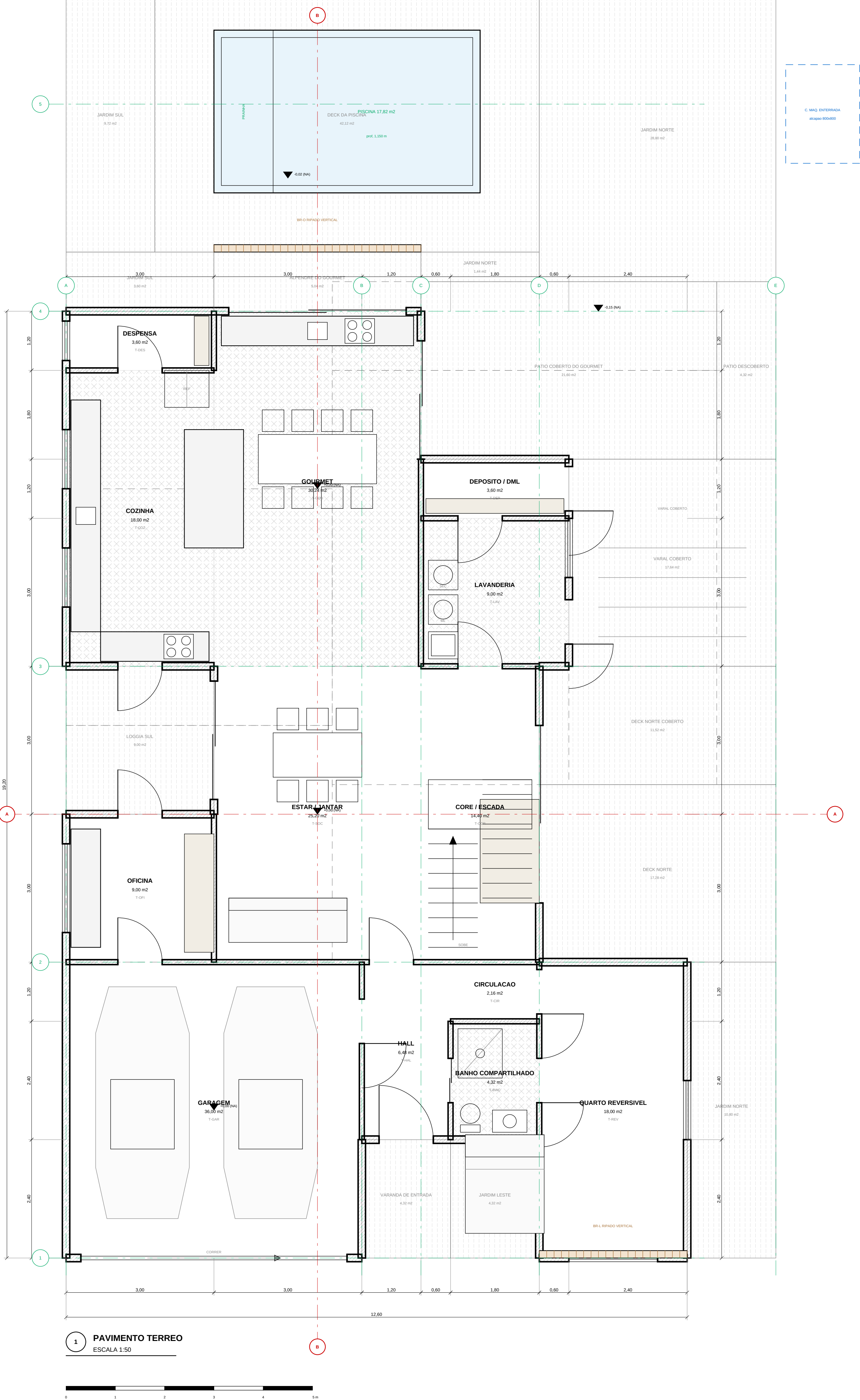
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA (PT)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PLOT (PLOT) (previsão) UNIDADE: METROS (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MÁQUINA: W5000000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / PLOT	PROJETO 03 05/24
---	--	--	------------------------



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (m²)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	180x240	4,32
T-QR	CIRCULAÇÃO	180x120	2,16
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	9,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	420x600	25,20
T-COR	CORRÊ / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x300	9,00
T-GOU	GOURMET	420x720	30,24
T-DES	DESPENSA	300x120	3,60
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPÓSITO / D.M.L.	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			180,08
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-JLS	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-JND	JARDIM NORTE (área)	180x600	10,80
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DCK	DECK NORTE COBERTO (área)	480x300	14,40
T-DCK	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	420x120	5,04
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	120x300	3,60
T-ALP	ALPENDRE DO GOURMET (área)	420x120	5,04
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x480	37,44
T-JLSJ	JARDIM SUL (área)	300x120	3,60
T-JSD	JARDIM NORTE (área)	180x480	8,64
T-JND	JARDIM NORTE (área)	240x480	11,52
T-JND	JARDIM NORTE (área)	480x600	28,80
T-JPU	JARDIM DE FRENTE (área)	1440x900	129,60

REF	WAO (mm)	PRET.	QTD	TWO
J01	120x120	120	4	porta de dormitório, alumínio
J04	80x80	120	2	porta de banheiro, biscoito
J05	180x120	120	2	porta de sala de jantar, alumínio
P01	120x120	0	1	porta principal, vidro opaco
P02	80x120	0	5	porta interna (divisão unidades)
P04	90x120	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P05	90x120	0	1	porta de correr — sem área de varanda
P06	540x180	0	1	porta de correr, alumínio espido
P08	360x180	0	2	vão lateral posterior
P09	240x180	0	2	porta lateral de entrada (planta adicional) — ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / linha de esquadria
- Modulagem fixa, equipamentos e sanitários
- Projeto de pavimento superior e do cobertor
- Elemento modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas mín. a 600.
 - Paredes externas 150 mm / divisória interna 100 mm (p).
 - Modulagem fixa indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

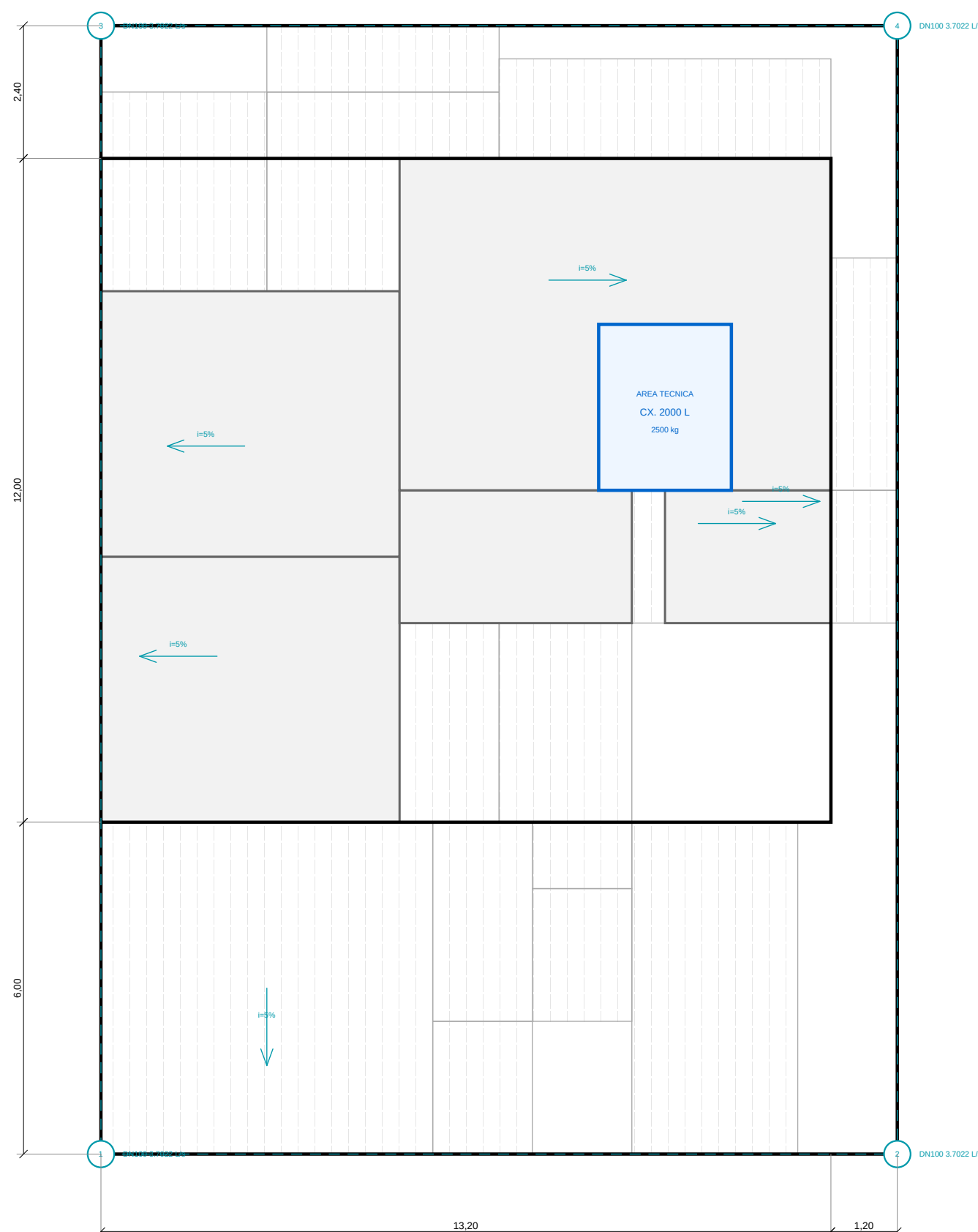
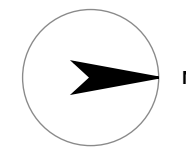
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TAVARES-PT

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto Preliminar Unidade: Metros (m)	ESCALA 1:50 Formato A1 Módulo: 600/600 (mm)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR Linha Consolidada para Obra Sem Arq / Pint 05/24	PROJETO 04
---	--	--	---------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 descargas Ø100.
 - Contribuição 312,76 m² (+ 100 m²) C = 0,35 = Q = 14.800 L/s.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e biológicos, sem ligação a rede pública.

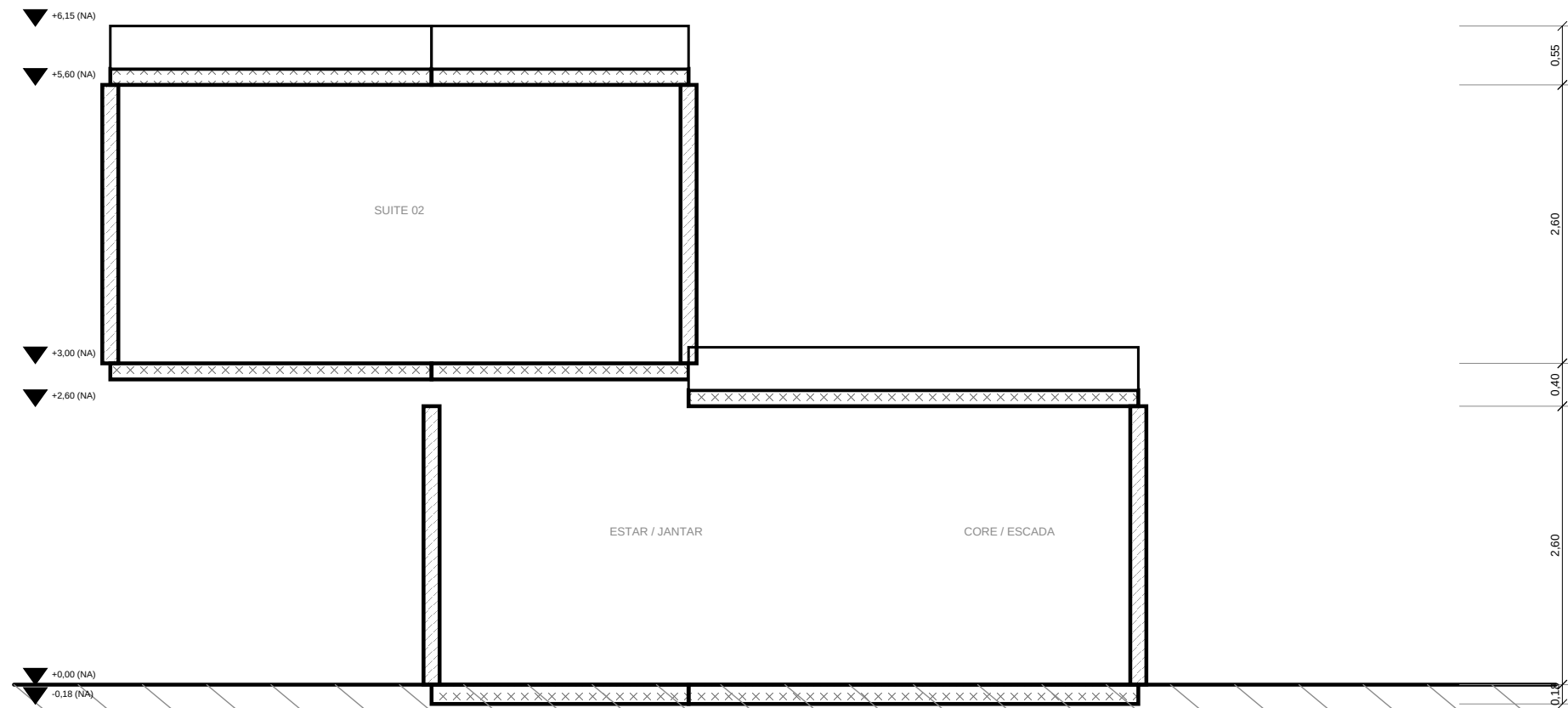
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

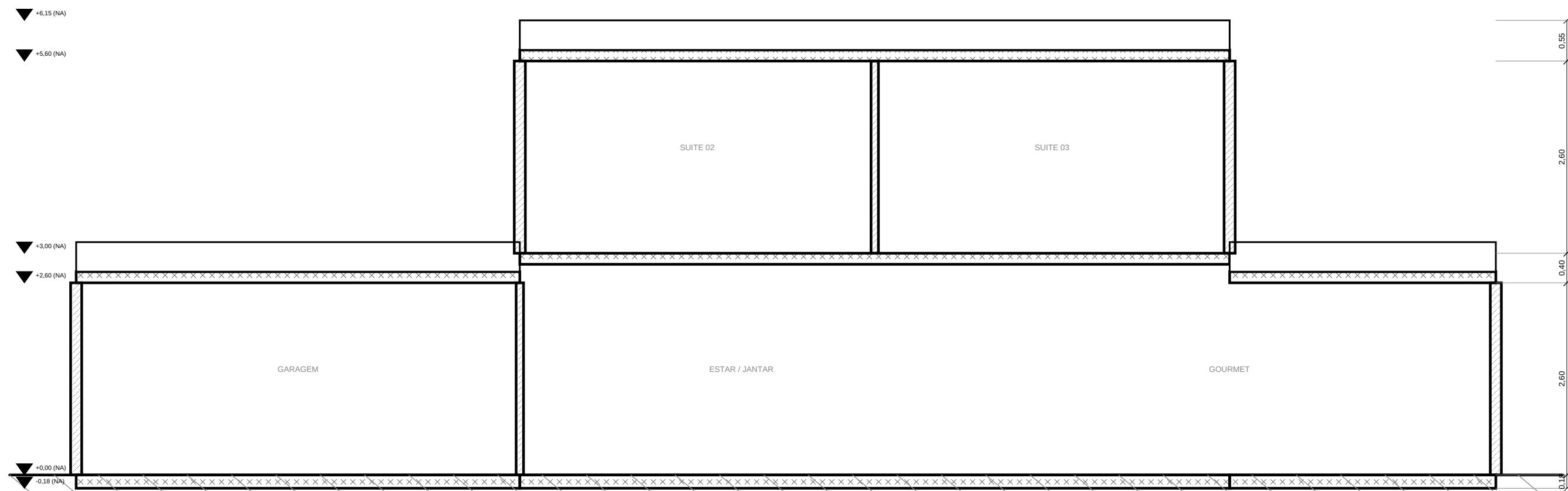
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	05
PLA-RTZ (previsão)	FORMATO A1	IMÓ LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILIMETROS (0/1000)	SEM ART / RNT	05/24



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60



2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2000 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (0,00 pavimento) e +0.100 m (0,00 pavimento) — H.
 - * Fundacao em radier 180 mm, 30 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedacao em Light Steel Frame, vass. granado em perfil metálico estrutural.

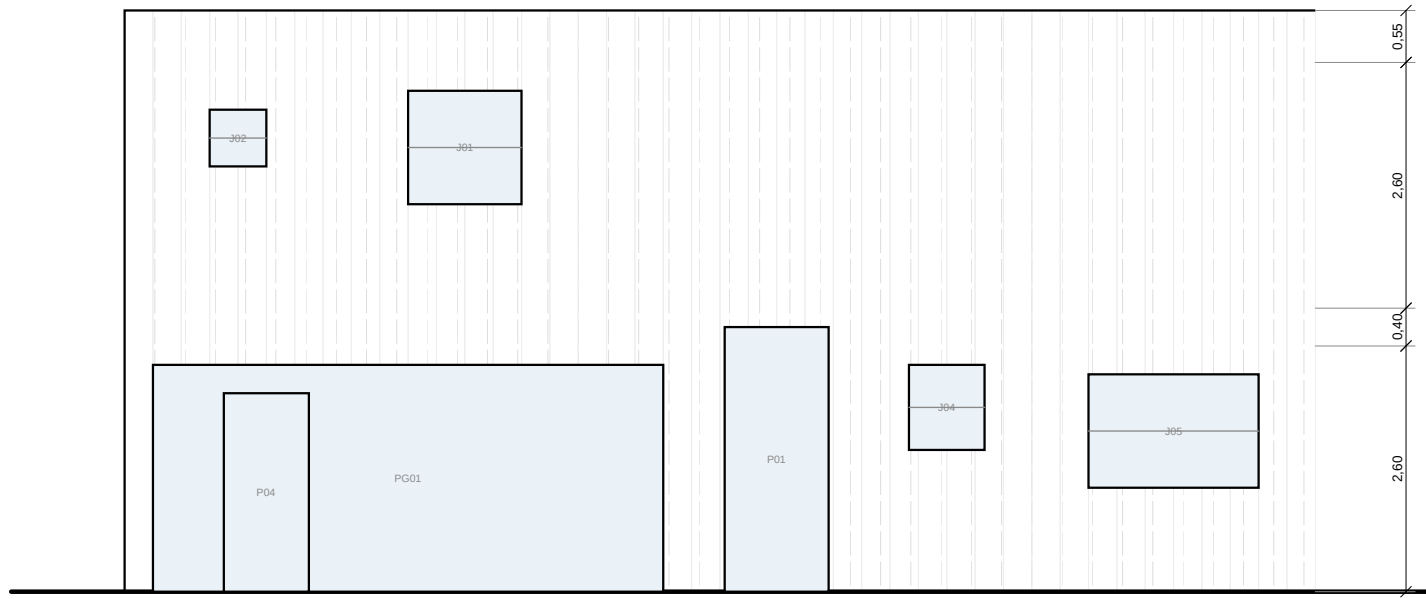
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

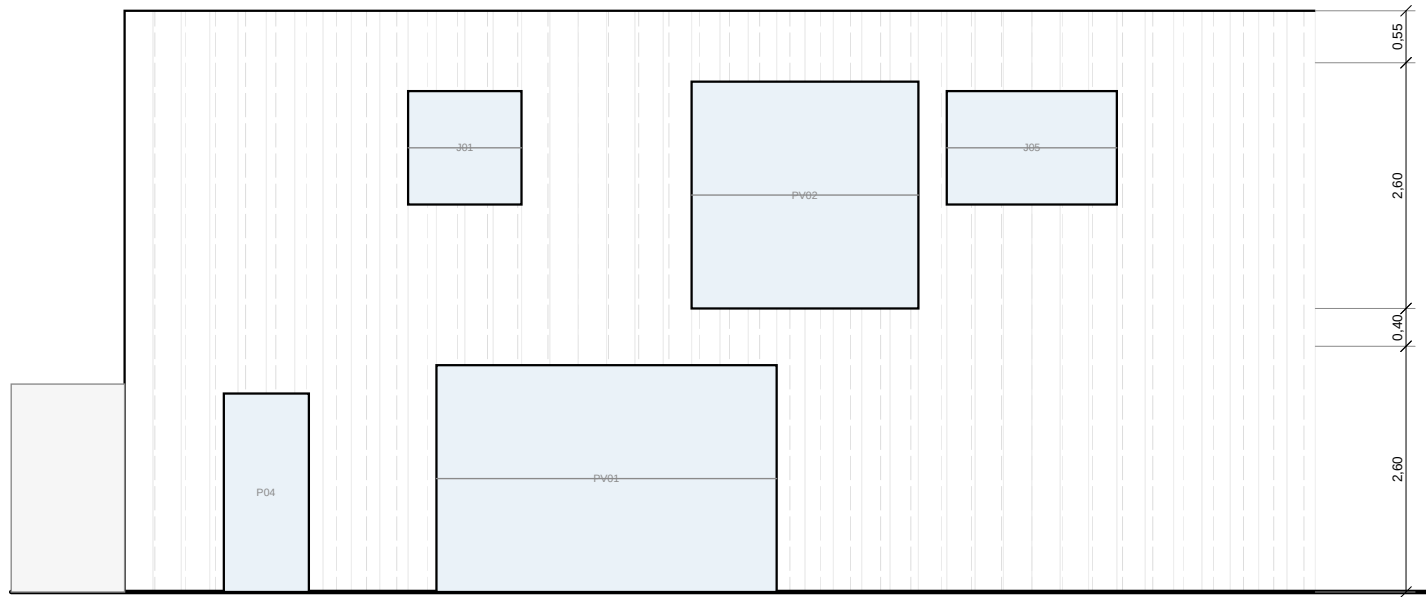
CORTES AA E BB

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-24
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 450/500/500	SEM ART / INT	

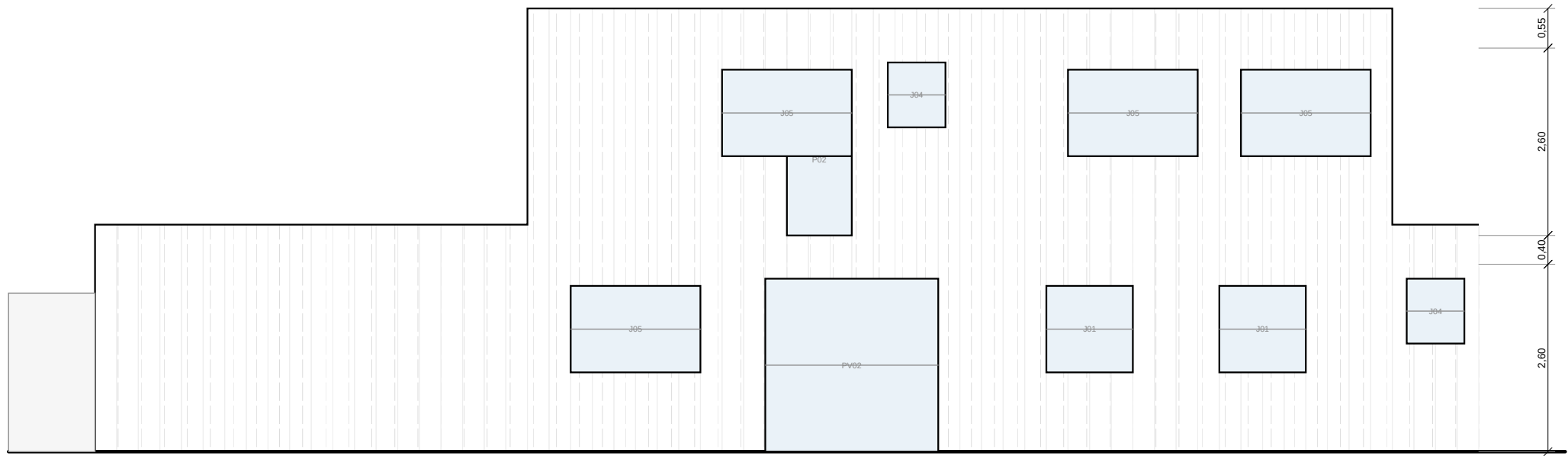


FACHADA FRONTAL (SUL)

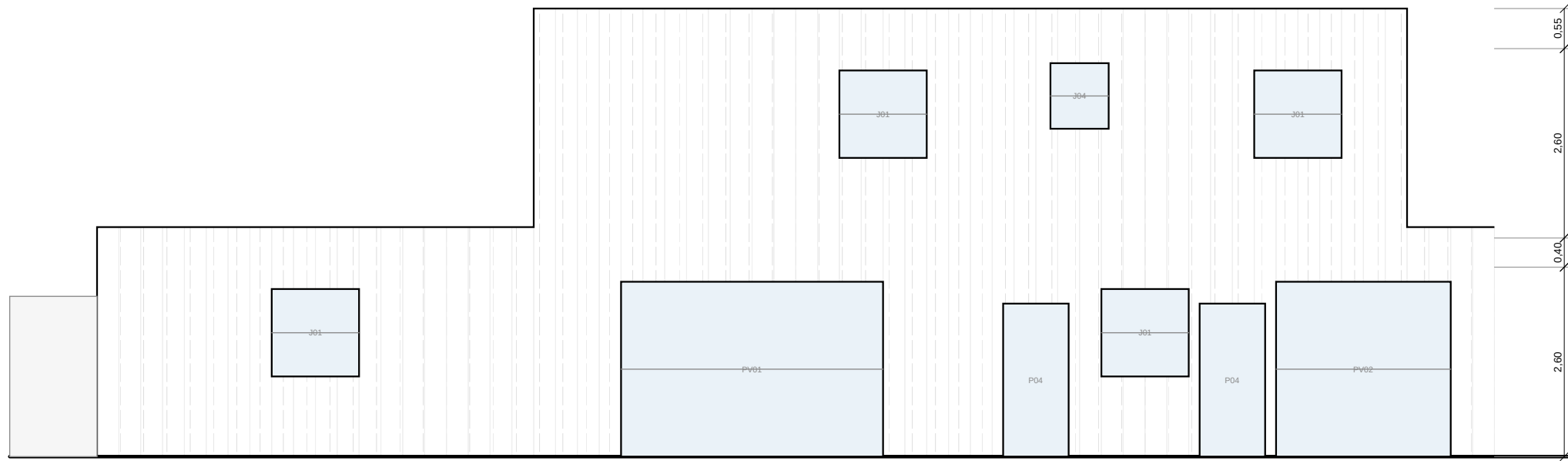
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



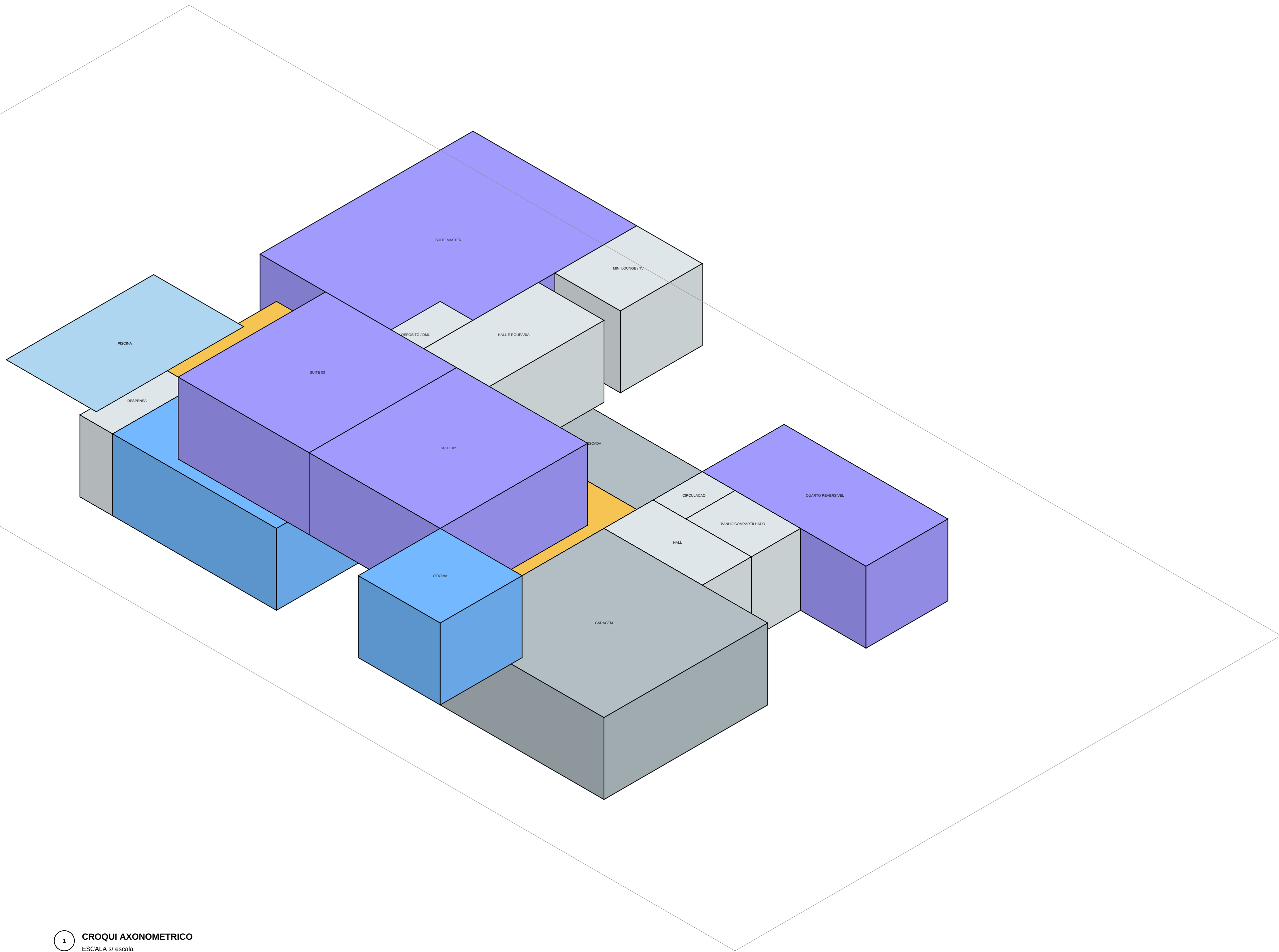
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scallies por parâmetro vertical 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRA - AM) SOUZA TAVARES (PT)			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	MILIMETROS (mm)	SEM ART / RNT	05/24



- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTIMO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Cotas por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balanço sobre o nível térreo — estrutura metálica esquadrejada (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUSA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (00/00/00)	SEM ART / RNT	00/24

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	PROTETIVO (m2)	DELTA
Lot	800.00	800.00	0.00
Área fechada — bruto	180.00	174.24	+5.76
Área fechada — líquido	133.00	94.06	+3.94
Área fechada total	250.00	250.20	+0.44
Vazão máxima (litros/s)	10.00	10.00	0.00
Área interna coberta/total	205.54	-	-
Limite de água da pia	11.02	11.02	0.00
Projeto de água (litros/s + segundos)	205.12	-	-
Taxa de ocupação (porcentagem)	32.14 %	max 50 %	OK
Cust. de aproveitamento	0.070	max 0.05	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (m)	REF.	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12.96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2.08	porta privacidade, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	9	17.01	porta interna (dentado/unidado)
P04	900 x 2100	0	7	14.73	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	2.09	porta DE COZINHA — sem área de varandinha
P01	1200 x 1200	1100	8	11.02	porta de dormitório, alumínio
P02	600 x 800	1000	1	0.36	porta de banheiro, vidro transparente
P03	900 x 1000	900	0	0.00	porta de escritório, alumínio
P04	800 x 900	1000	4	2.88	porta alta de banheiro, transparente
P05	1800 x 1200	1100	6	12.96	porta ampla de dormitório, alumínio
P012	3600 x 2400	0	2	17.28	var. total posterior
P012	2400 x 2400	0	3	17.28	porta-balcão do andar (dentado adicional) — ver DNDN

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superior / inferior / total	2.000 L / 3.000 L / 5.000 L
Proteção	Consumo e subestímulo (litros por hora, 200 litros)	1.200 Litros / 4.17 dias
Resistência	Modulador / RMT	0.50 m / 2.40 m / 10.00 m
Plano	Valor total (por decada)	6.794 Litros / 2.000 Litros / 10.000 Litros
Plano	Relevo para novo	2.000 L — Irregular e Irregular
Engen	Cálculo / verificação / C. g. g. g. g.	DN200 (DN40) 30 L
Água quente	Solução adequada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (144.0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20.5 A / 4.0 m2 (dispositivo 20 A)
Água quente	Densidade (9.5.7)	13.5 MW — em 27.2 MW instalada
Plano novo	Densidade (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (dispositivo) / 50 milhões (usado)
Plano novo	Autonomia	8.2 dias / não atender a vazão máxima
Climatização	Mecanismos de ar	11 ventiladores de teto / 6 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (ver quadro projeto)	130.000 BTU/h
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.000 BTU/h (total + efetivo)

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Condição física do SCS (CART, taxa de ocupação, gabinete) — L4.1.03/03.14	Condição total e implantação
2	Integração entre o SCS e o SCS de rede de rede	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema hidráulico / CIP + perfil + apoio da rede elétrica	Estrutura e rede
4	Verificação ambiental do novo plano (Cálculo Ambiental de Meio)	Locais e rede
5	Diagnóstico de água fria do chuveiro (DN20 no SCS) — verificar taxa de rede	Hidráulica
6	Regulamento específico de condimento	Fachada, rede e rede
7	Divergência geométrica R22 x L400 Condição (ver planilha de divergência)	Condição geral
8	Exigência municipal de rede de rede no SCS — se houver, volume separado	Orçamento

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	AREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEMO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
0-000	Sala de recepção	21.80	12.24	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
1-000	Sala de recepção	21.80	12.24	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
2-000	Sala de recepção	21.80	12.24	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
3-000	Sala de recepção	21.80	12.24	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
4-000	Sala de recepção	21.80	12.24	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
5-000	MINI LOUNGE / TV	7.00	3.44	5.800	6.000	TC-09	ATIVO
6-000	SORTE MASTER	21.80	12.24	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
7-000	OFFICE	6.00	2.16	7.800	8.000	TC-10	RESERVA
—	FRONTIERA T-DOU / 1000 / 1000 / 1000 / 1000	—	—	—	—	—	AB

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m)	DM (m)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Copieira 3.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala técnica, carga 0.0000
TC-02	Máquina de lavar 0.2 m	FT-01	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	Sala de recepção, sala de recepção
TC-03	Receptáculo plano 1.000 L	ENT	(1700, 900)	1000 x 1000	enterrado	enterrado no jardim, perto do jardim
TC-04	Central GUP (2 x 2 m)	FT-01	(1700, 900)	1000 x 1000	aparece	ABR 1300, 1300 m de qualquer lado 2.0 m
TC-05	Quarto geral 30 modulos	INT	interior a T-GAR	300 x 800	aparece	paredes de garagem perto do hall, altura de 1
TC-06	Quarto superior 24 modulos	INT	interior a T-GAR	200 x 800	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a T-GAR	400 x 800	aparece	8 cameras, 3 pontos pontos, 1 videoponto
TC-08	Módulo de água e energia	TC-07	(1700, 900)	800 x 800	aparece	na fachada, altura perto da sala técnica
TC-09	Nicho de condicionamento 1000 L (3 pontos)	FT-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condicionamento 1000 L (3 pontos)	FT-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	FT-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-12	Caixa de proteção 30 L	FT-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-13	Caixa de proteção 30 L	FT-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-14	Caixa de proteção 30 L	FT-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-15	Depósito externo de água e gás	FT-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-16	Depósito externo de água e gás	FT-01	(1700, 900)	800 x 800	aparece	3 pontos

NOTAS

Item marcado (P) não representa técnica de projeto, não é necessário.

Documento de condicionamento — não substitui projeto legal, calculado ou ART/ART.

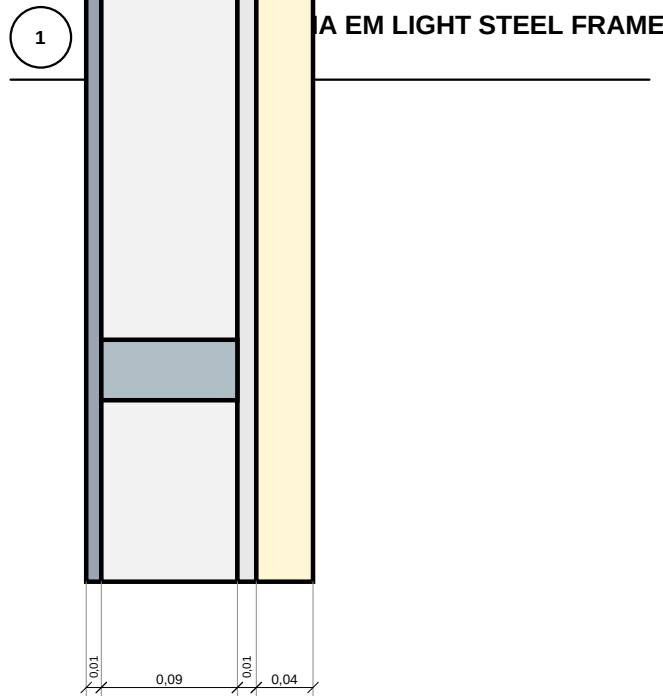
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SUA TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

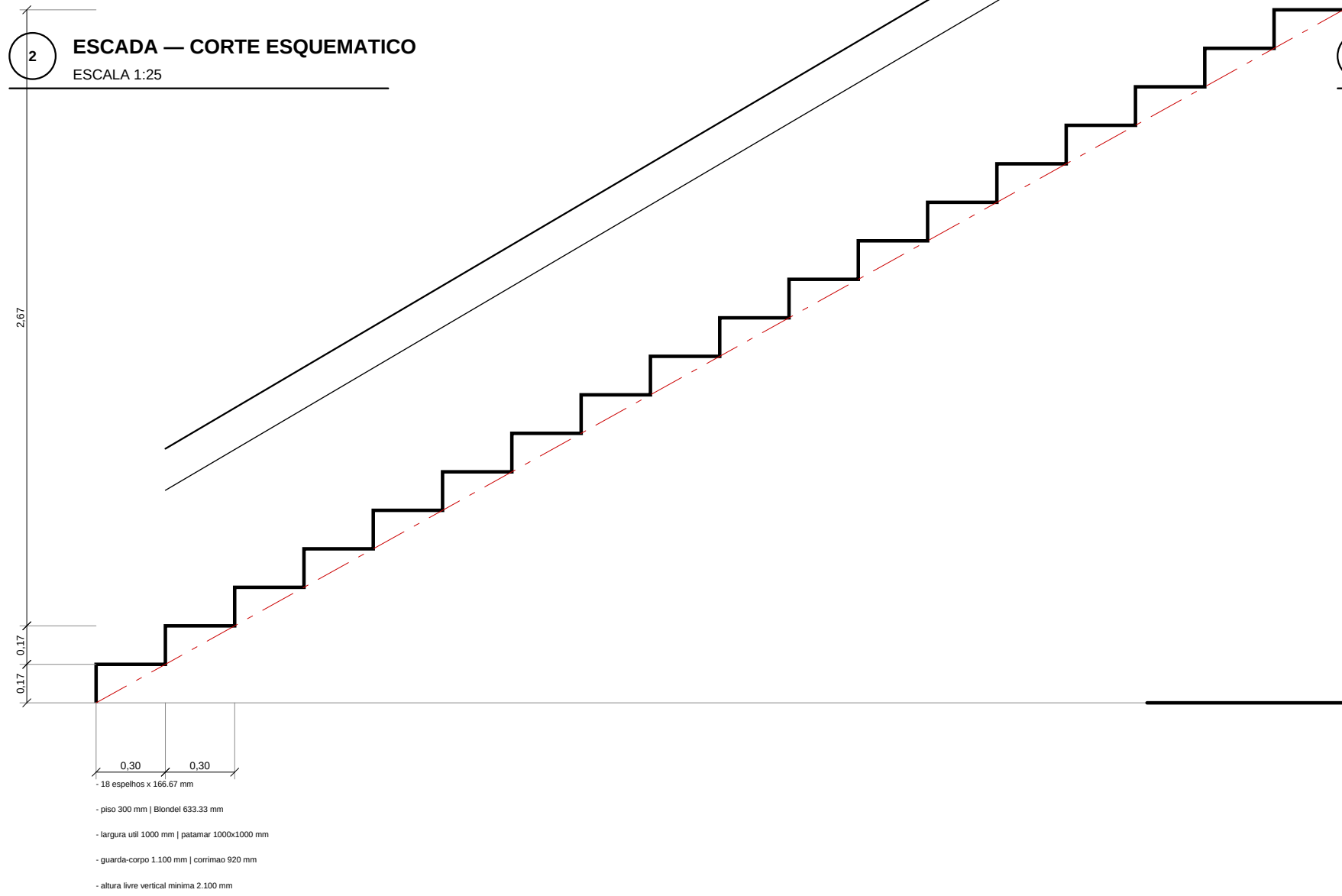
QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROJECAO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	
ps-R22 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	FORMATO A1	SEM ART / INT	
	MALHA 600/600/600		

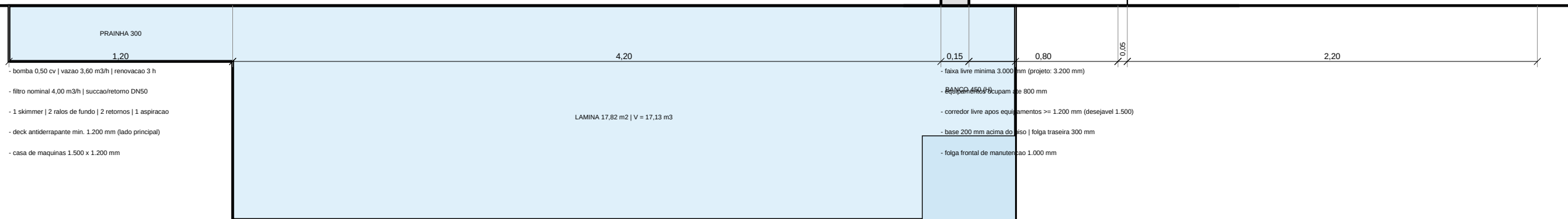


esp. total 150 mm

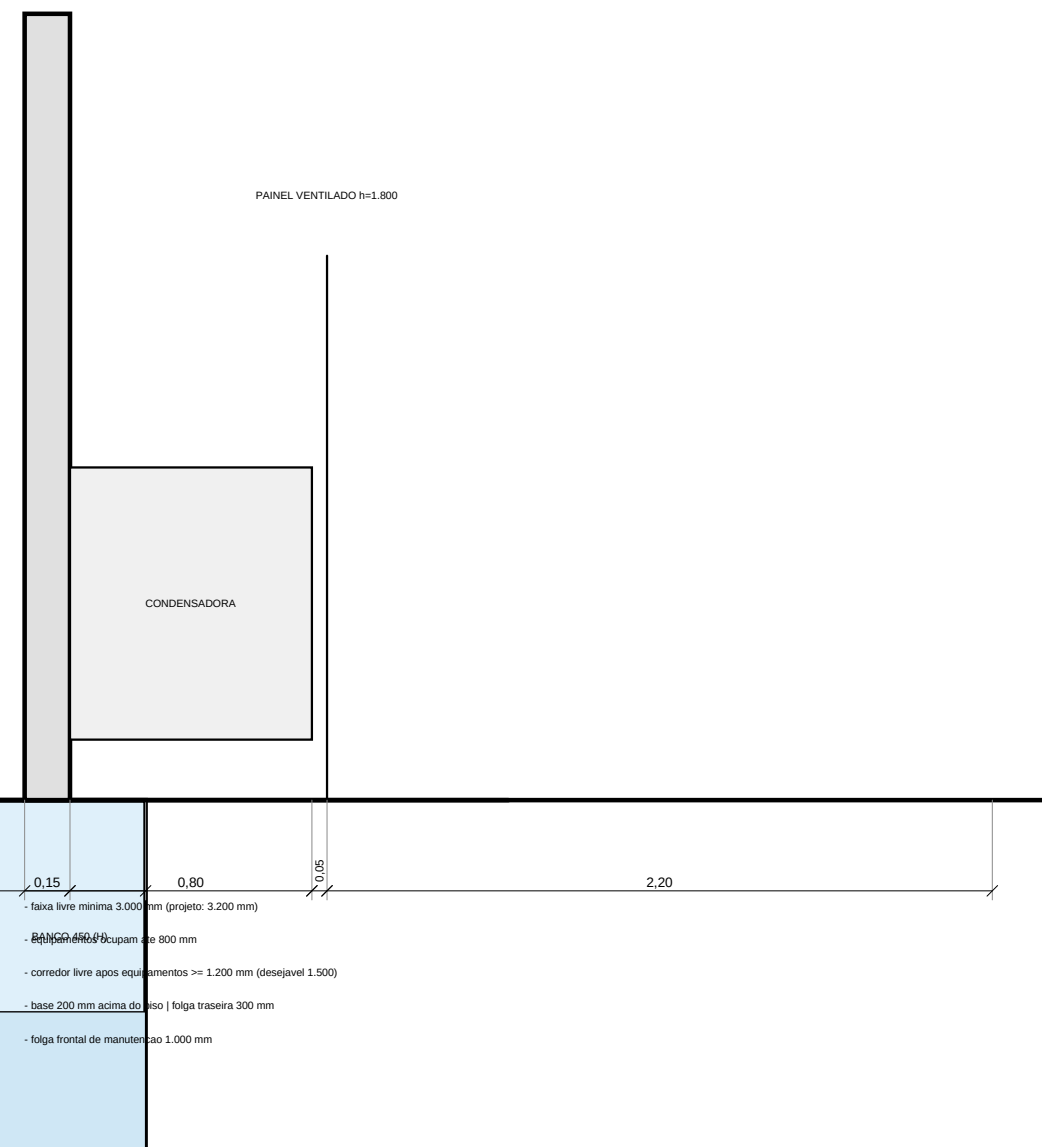
2 ESCADA — CORTE ESQUEMATICO
ESCALA 1:25



3 PISCINA — CORTE
ESCALA 1:25



4 FAIXA TECNICA LATERAL — CORTE
ESCALA 1:25



NOTAS

- Detalhes de estado — não liberados para fabricação ou corte (sem modeling confirmado).

- Parede externa consolidada em 120 mm, altura interna em 120 mm (95).

- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da entrega.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR	10
ISO A1:25 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	05/24
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 6/50/500/500	SEM ART / RNT	

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
La mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.6302
U = 1/R [W/m2 K]		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Núcleo PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.40	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi-quilíbrio térmico	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante contínua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h30, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h30, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. De tal modo resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidros por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vidros duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

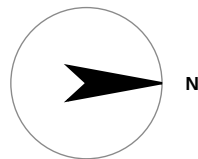
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25 + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	272	13.6	2.30	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	272	60.7	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700m (PI)

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 600/600/300	SEM ART / RNT	06/24



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	rho	AREA m2	inibico	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	340.00	1.12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	120	84	45.80	1.20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	120	80	52.80	1.20	Entre o forro de tampo isolado e forro embutido
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	86	7.60	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estacionamento
PI-1	Divisória interna simples	120	91	29.38	1.00	Fora de zonas homologadas (paredes com servico, muros)
	TOTAL			486.72		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contorna e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + refreco para lajeas

A espessura e de 120 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 120 mm nao faz problema e dispensa o de area cob.



PA-3 — dupla-chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla-chapa 12,5

Dupla-chapa e o unico perfil acustico barateo (+1.00 por chapa adicional). Desce para a lajea sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla-chapa 12,5 + perfil resiliante + montante 76 c/ta 90 + dupla-chapa 12,5

O perfil resiliante desce para a chapa do montante e acoustico. 7 a 9.00 sobre o P1-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma barra a 125 (85x4) chega ao teto em cerca de 45 (85x4), no sentido inverso, a TV a 75 (85x4) chega a ofcina em 14 (85x4) — insulante. E a unica parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 76 c/ta 90 + gesso 12,5

Para 42.38 a superior e inferior da NBR 15575-2 para ambientes de mesma unidade. Reforco aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 W/m²K sobre 340 m² -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unidade com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo-o lá, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unidade). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 x 120 mm), quatro composicoes.
- Nem tudo e preto ou cinza muito, varia-se o contraste dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a engenharia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO: R122 (previsível) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 12 05-24
--	---	---	---------------------------------

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/PAV, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre servico, tudo sobre e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre servico, tudo sobre e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fono absorvente (ja instalado apenas no perfurado)	30,24	unico ponto que derivou a reverberacao de 3,25 e para 3,06
T-00C	gesso-lao + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliario, fono tecnico e/ou tela ganho
T-00C	gesso-lao lustrado	18,00	superficie de facil limpeza tem potencial sobre absorcao
S-002	gesso-lao + la mineral sobre o fono	20,92	la sobre o fono absorve tudo de cima no ponto P01
S-003	gesso-lao + la mineral sobre o fono	20,92	idem
S-04S	gesso-lao + la mineral sobre o fono	20,90	idem
T-04R	sem fono (portatela apenas)	30,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem fono (portatela apenas)	8,00	idem
T-00P	sem fono (portatela apenas)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	externo	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	S	externo	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
PV01	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
PV02	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
PV01	3600x2400	O	social	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
PV02	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J02	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm laminado	dominios, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol rasante, sem vidro
PV02	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol rasante, sem vidro
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	medio-baixo	até +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia -15 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Materiais acusticos sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o NBR 15075-3
4	Fono absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	70 de 3,20 para -1,1 e 1	-1 sobre resto do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capote chapei nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha reflexo e fonte de ruído
7	ISO 5000 controla (P01 20 mm)	baixo	17 reduzido de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Fono suspenso com la sob as salas	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento parecem redundantes, espalha-se nao acrescenta nada
Parede acustica (PA-1)	entre torres e/ou e disposto	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente pedira integracao: parede ali controla o partido
Parede fônica/la 150 mm	onde nao passa nenhuma 250000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoamem alem ali
Materiais acusticos	solo sobre do terraço (sobre radiador)	isso ha polimento abaixo: nao existe ruído de impacto a transmitir
Fono absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario leve ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	torreleiros e areas de servico	vãos de 600x600 e facos protegidos: tudo sem retorno perigoso/que
Controle solar	facos norte e sul	tatual de 1.200 mm ja controla, visto de controle no escuro
Barreira vertical	facos norte e sul	est alto (02 a 07 graus): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/torreleiros)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	1,1 ja em 0,270 contra brinde de 2,200 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasna sem melhorar o desempenho particulas.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de qual dos lados a indicacao engloba (L,R) ou em ambos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0028 TATUM-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	13
ISO 1022 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100)	SEM ART / RNT	05-24

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 31 FUNCOES, 171 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
sumarios	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	6 nota(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelho_externo	---	1	OK
banquetas	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	4 nota(s)
paredes_externas	---	1	OK
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancias.	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior preciso de apoio e sobre o que está embaixo.	4	1 nota(s)
transmis_externa	A fita social e climatizada sem parede a fronteira tem de existir.	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta.	10	1 nota(s)
paredes_interiores	Tudo maior que a fura admissivel nao passa em momento, fenda.	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	4 nota(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha acima.	5	OK
chamada	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
desnagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo codigo de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luchamento	---	13	OK
planta	Planta: lista areas, nichos, portas, elevador e sala de maquina.	7	OK
torre	O mini lounge so existe se a distancia do vao e maior que 1m.	3	1 nota(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(ES) · 19 NOTA(S)

[NOTA] Circulacao	halls 16,56 m2 (5,6 %) + core vertical 14,40 m2, a mais de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-502: 5,40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-503: 3,60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7,20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreno, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34,20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 21,60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800) abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (3900, 15200) abre para o lado oposto a +Y — BC-02 (banca) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — AP-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Balanco curto sobre area aberta	S-BAL: varanca 600 mm sobre T-ALP (1,08 m2) dentro do limite de 600 mm do vigaamento de LSF
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0,5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0,5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (L/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (L/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COZ eixo y: 272 mm (L/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-502 eixo y: 288 mm (L/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em sules 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (L/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	4: T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm minimo para tela de 50 polegadas

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior -> core sem parede correspondente	vao removido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suíte com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 205 (3.000 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 5,36 m2 de vao para 4,37 m2 de piso	criado a janela 204 (800 x 900) alta e horizontal
4	Quarto transversal e oficina magneticamente abalao do mesmo	janela ampliada para 205 em unicos
5	Banho da madre no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a autonomia nome do modulo
6	57 % da suite maior contabilizada como habitar	dedicando o placar modulos e placar com terreno coberto abaixo
7	Circulacao de 30,1 % contra meta de 8 %	metica separada: todo 4,8 % e core vertical a parte
8	Courent sem promedia hidraulica identificada	verificacao passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: Item e meta de Item.
- Regra de Item por Item e Item e Item.

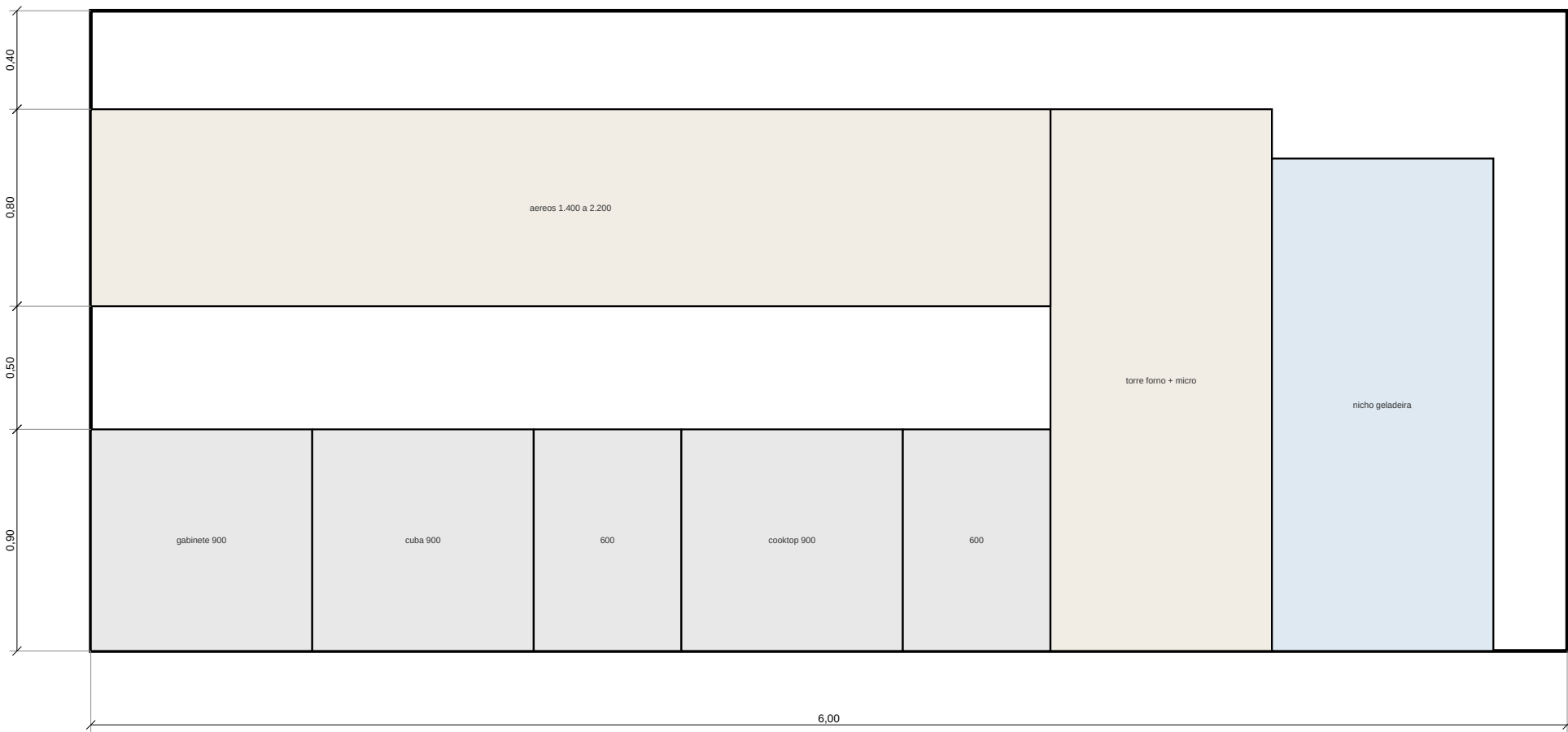
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

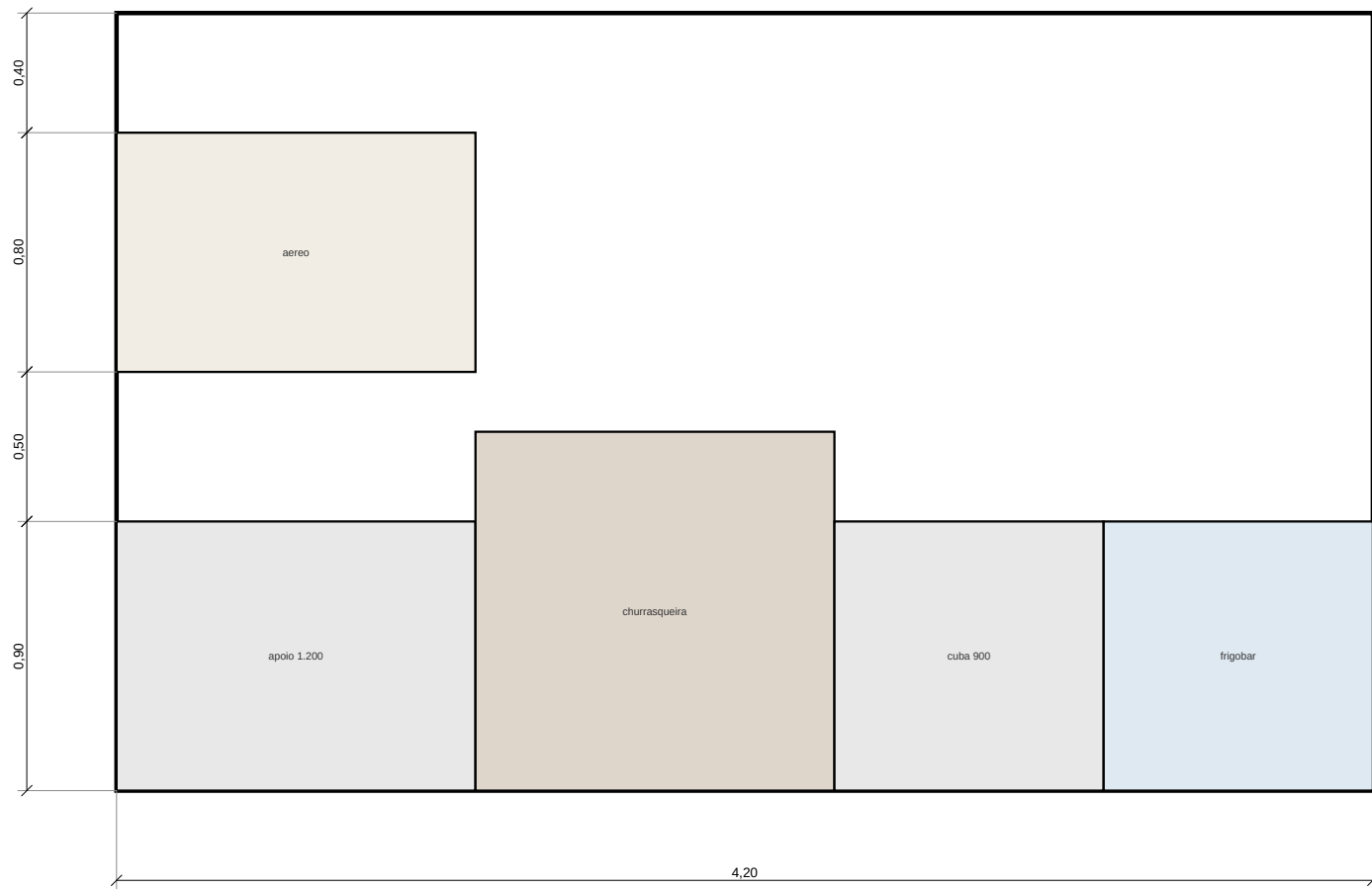
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Condiçoes	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO (m)	MAIUS: 600/900/1200	SEM ART / RNT	14



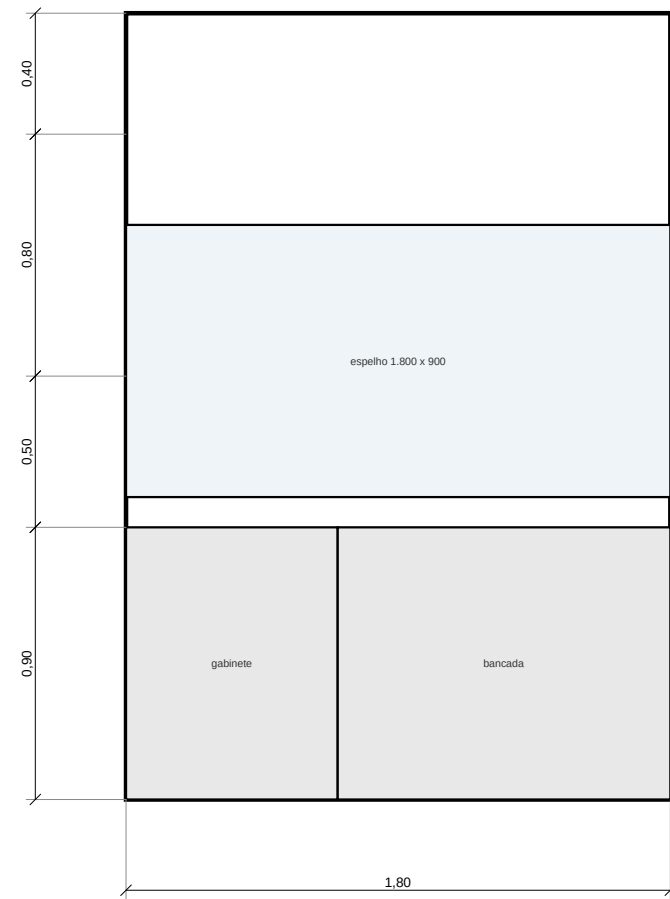
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (desagüa 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



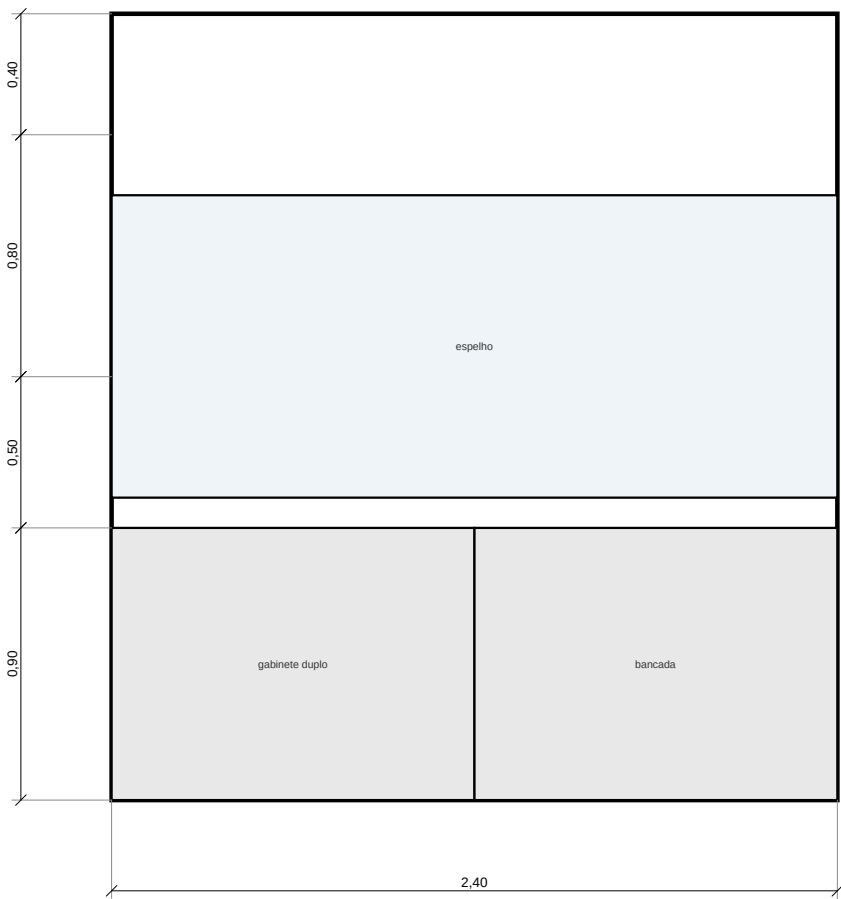
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



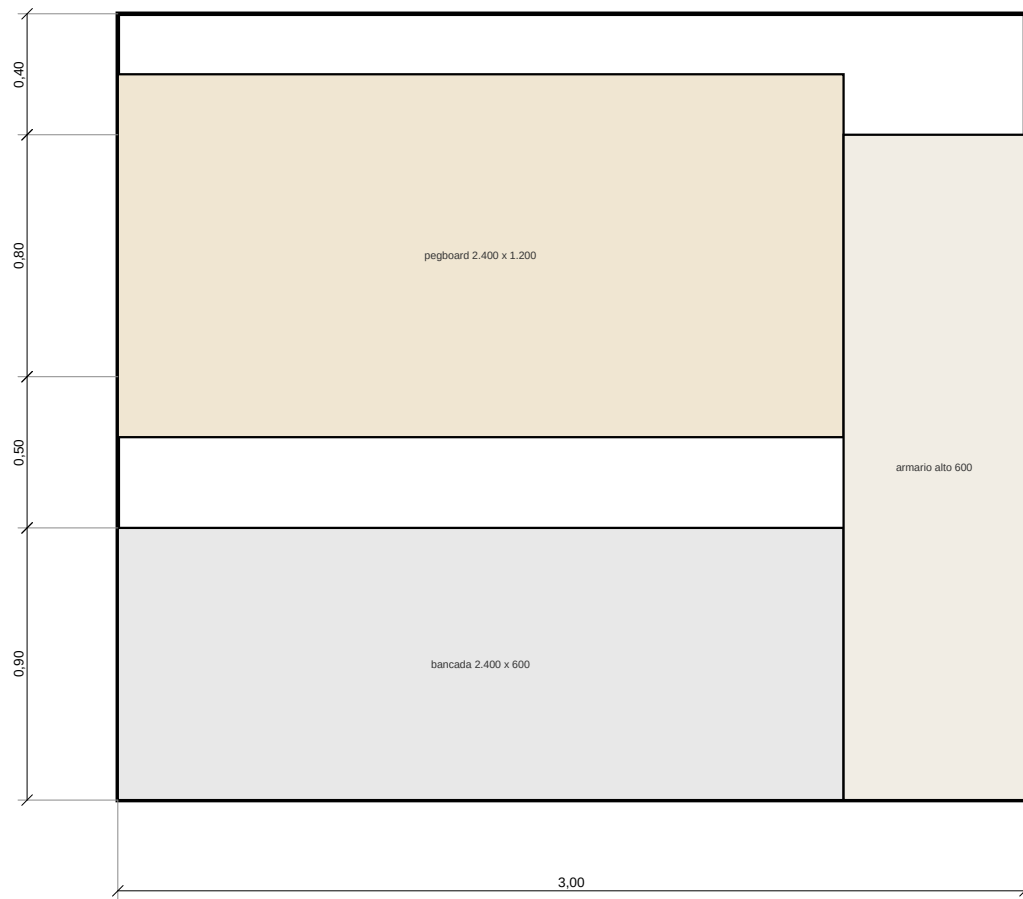
BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- reflexo embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (barra a 900 mm do chão)



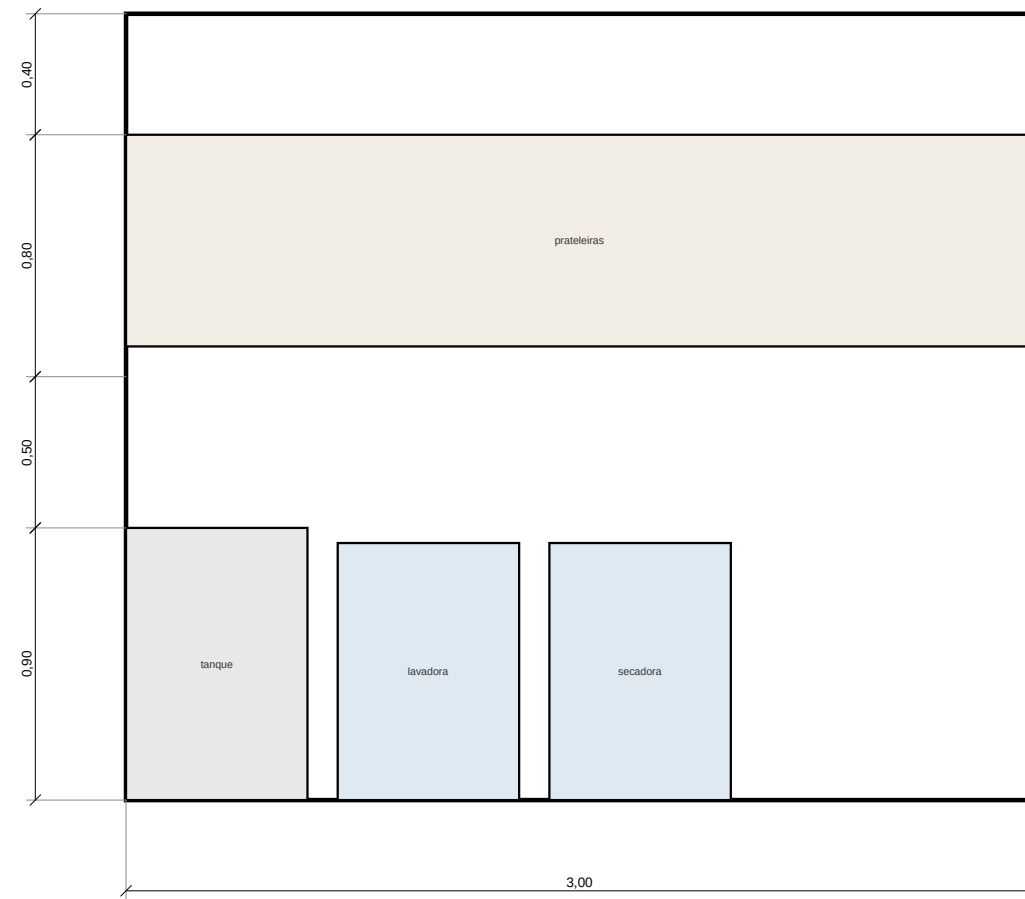
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 x 450 / 600 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade 600 mm (para o projeto elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

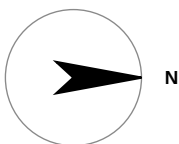
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO: mm

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MATERIAL: 60/60/60

ESTUDO PRELIMINAR
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

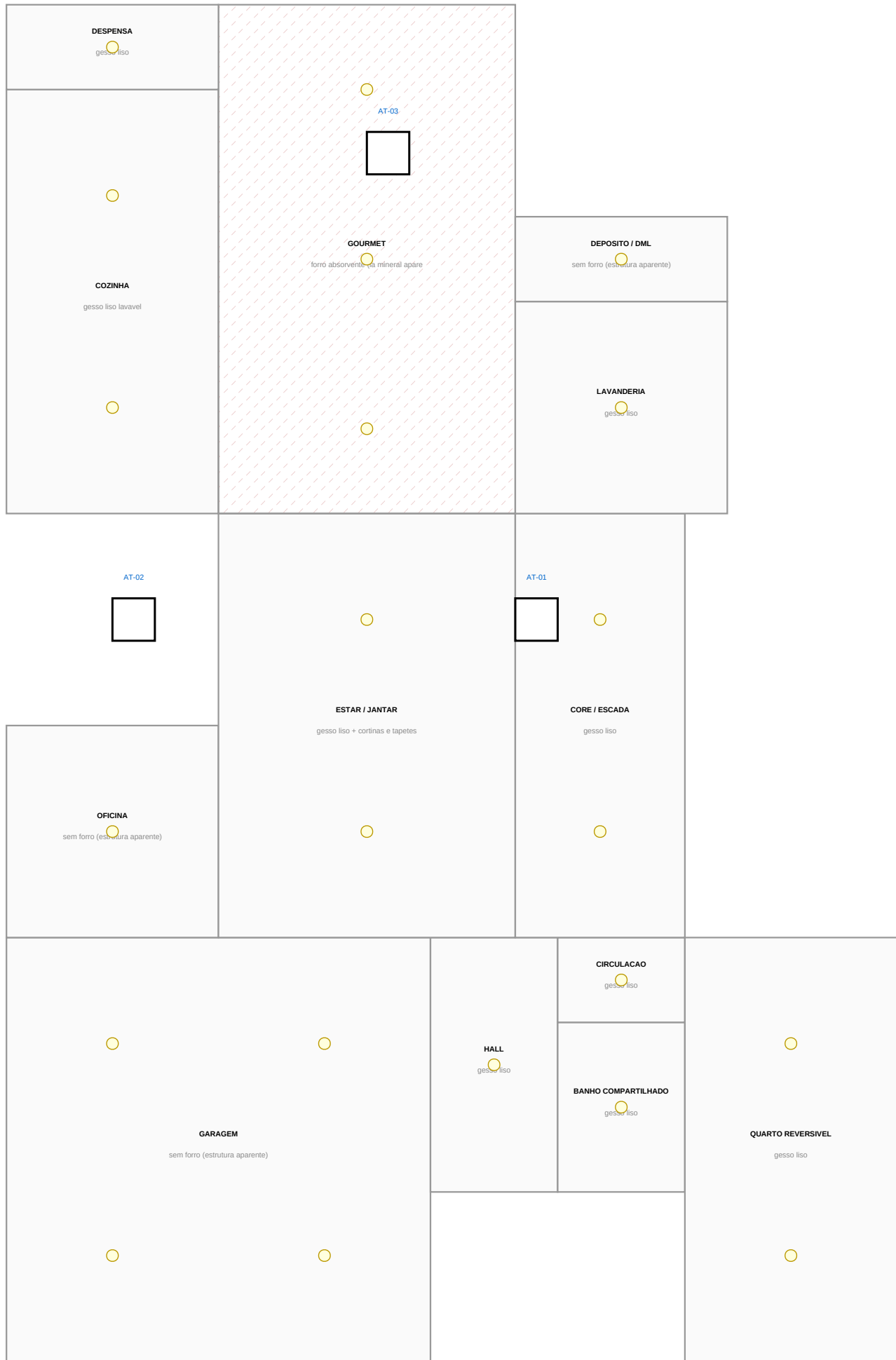
PROJETO
15
05/24



- luminária embuída, 3.000 K, IRC 90
- alçapão técnico 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTA
T-03A	forro absorvente (a mineral aparente na per	36,34	único ponto que demanda a intervenção de 3,20 x per
T-03C	gesso fio + cantoneira e lapinha	25,20	abscisão entre do mobiliário, forro técnico aqui for
T-03D	gesso fio + cantoneira	13,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de for
S-03D	gesso fio + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro técnica tudo de chaves no paraf P
S-03E	gesso fio + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S-04D	gesso fio + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-04A	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi integrado, acústica não forro
T-04B	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-04C	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com intervenção crítica.
 - * Alçapão técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminária geral 3.000 K, IRC máximo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

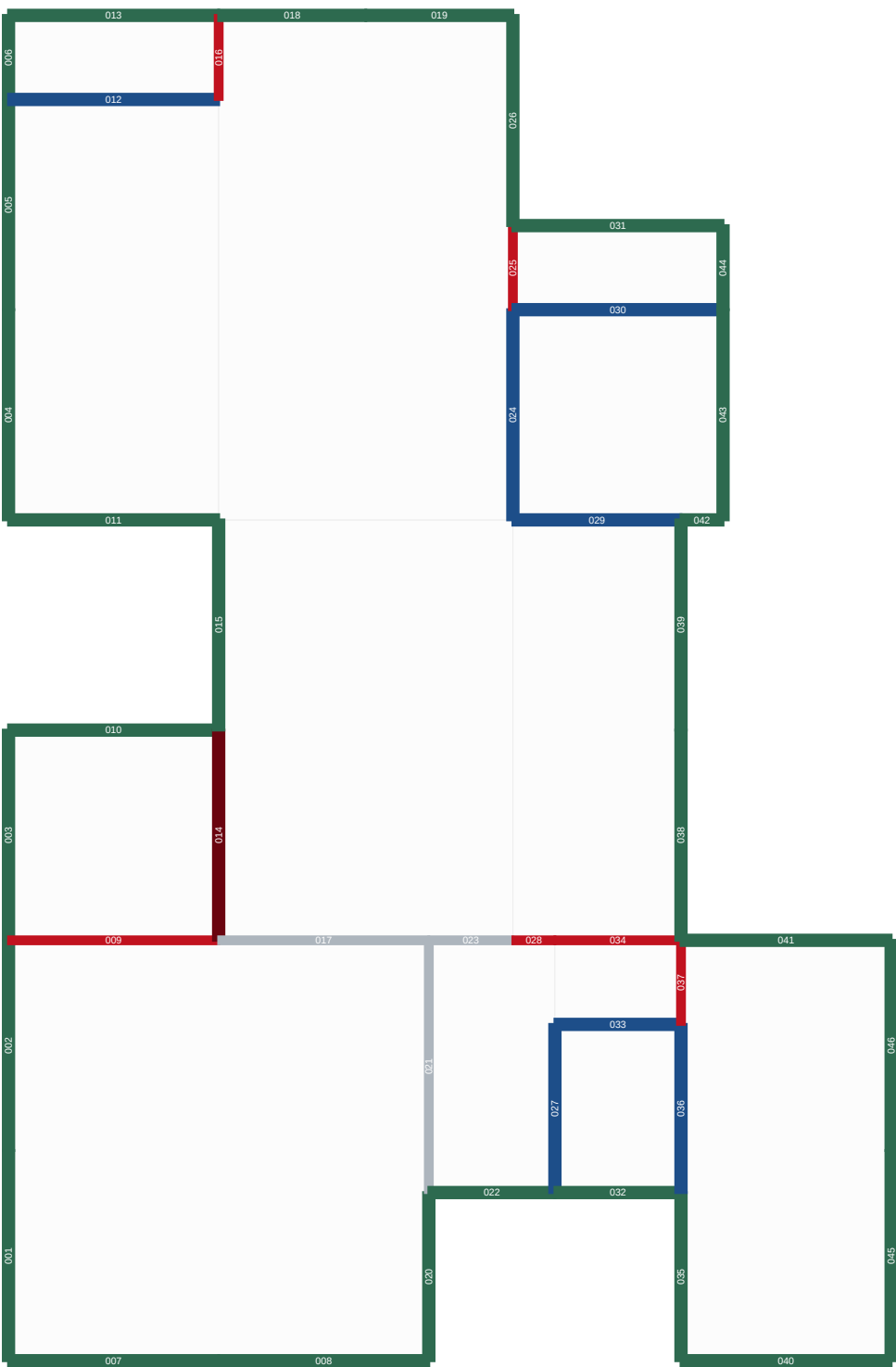
BASE GEOMÉTRICA União Consolidada ISO: R122 (previsível) UNIDADE: METROS (mm)	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 MÁSCARA: 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR LIMITE: LIBERADO PARA CRIAÇÃO SEM ART / RNT	PROJETO 16 05/24
---	--	---	-------------------------------



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS		
CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	gerenciar → efetivar → implementar → executar → dispor	NAO
Social	entender → falar → estar → gerenciar → aprender → praticar	—
Intimo interno	falar → buscar compartilhado → quanto necessário	NAO
Intimo superior	falar → estar → falar superior → saber	NAO
Laço e carga	cooperar → dispor → recusar ou	NAO

NOTAS

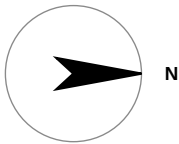
- Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banho compartilhado.
- Círculo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
- Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de varredura.
- Reforços para barra de apoio embutidos antes do fechamento das placas.



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	13	52	130,2	dupla chapa 22,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 22,5
PA-2	1	6	25,6	dupla chapa 22,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 30
PE-1	51	264	686,4	canal 32 x 30 x 30 (SD) anel + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	7	37	96,2	perfil 90 x 22,5 + montante 90 x 16 x 30 + perfil 22,5 + rebordo
PA-1	4	22	57,2	perfil 22,5 + montante 70 x 16 x 30 + perfil 22,5
TOTAL	76	381	985,6	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 76)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	6	T
PT-005	PE-2	3000	2000	6	T
PT-006	PE-1	1200	2000	3	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PE-1	3000	2000	6	T
PT-009	PA-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-1	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PA-2	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	3000	2000	6	T
PT-016	PA-1	1200	2000	3	T
PT-017	PA-1	3000	2000	6	T
PT-018	PE-1	2100	2000	4	T
PT-019	PE-1	2100	2000	4	T
PT-020	PE-1	2400	2000	5	T
PT-021	PA-1	3000	2000	7	T
PT-022	PE-1	1800	2000	4	T
PT-023	PA-1	1200	2000	3	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	1200	2000	3	T
PT-026	PE-1	3000	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não fixar pica entre em perfil sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

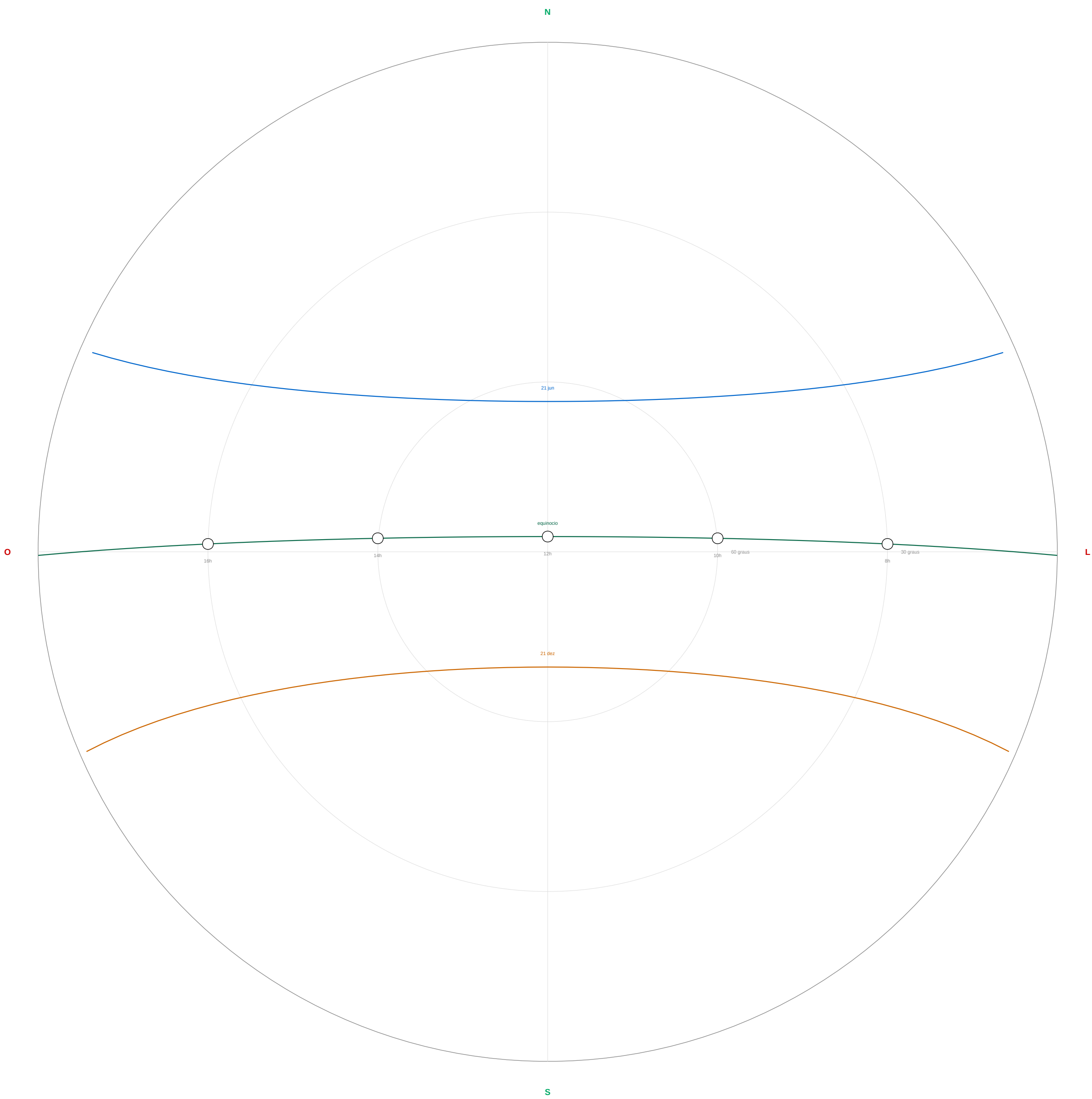
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS (m)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROJETO 18 05/24
---	--	--	-------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	23 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (inverno)	1.977 mm	sim

NOTAS

1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.



POR QUE A FLECHA GOVERNA

CAIXA D'AGUA — CARGA CONCENTRADA

NOTAS

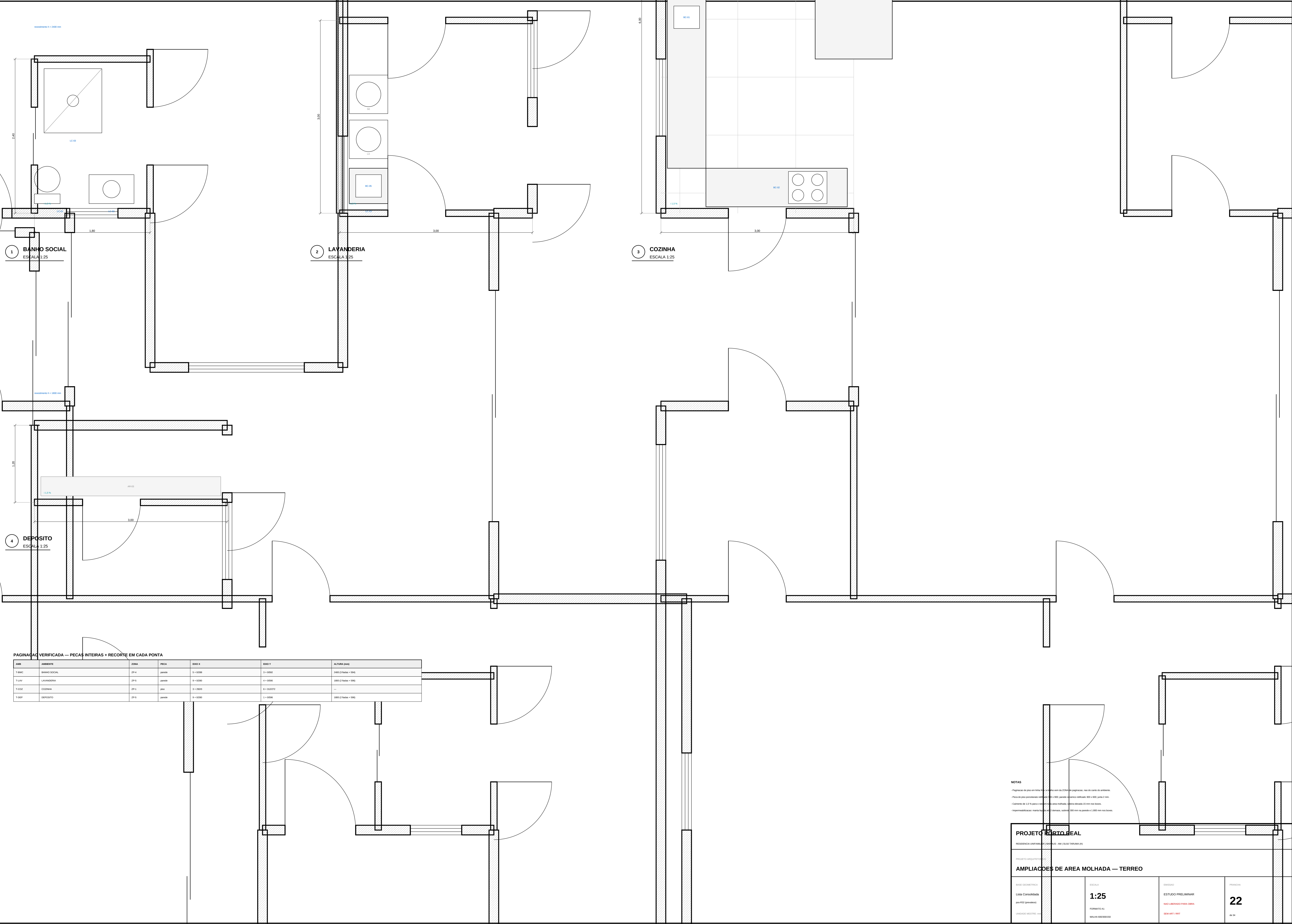
- O perfil laminado flex: a chape de gesso acima fissura. As duas medidas são independentes e ambas obrigatórias.
- Flecha limitada a L/500 onde a viga sustenta vedação fixa, contra L/300 de uso geral.
- Junta de deslocamento com folga de 1,5 x flecha calculada, por viga.
- Pre-dimensionamento por flecha — cálculo estrutural e ART permanecem pendência.



COD	SISTEMA	DIAM	CMDE	SOLUÇÃO	VEREDITO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do com	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do com
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite G2G3	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite G2G3
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-04	água quente FACA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-05	linha hipogênea 14" x 12"	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de parafusagem, isolamento com	cabão no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	vertical	vertical (o 450 mm no topo e no andar	vertical
PIV-07	exaustão de churrasqueira DN150	DN150	colômbica	duto em inox com colômbica e rolão, não encosta em FDR	colômbica
PIV-08	eletróduto 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 50% antes da d	cabão no montante

REGIÃO	VALORES	RAZÃO
Furo centralizado na arma	sempre	a dda e o eixo estão a mesma, como a arma e o corte a right
Distância máxima	50% de arma (45 mm em Lx 90)	arma distal cai a carga crítica de fardamento local
Distância entre canoas	400 mm	farda proximal superior-se com um furo maior
Distância do apelo (intercanos)	250 mm	o fardamento e superior junto ao apelo
Distância ao apelo (daga)	450 mm	além, com vaso maior e maior maior
Refúgio quando restituir	400 mm de 1,50 mm produzidos no contorno	restar o peso de arma perdida
Estrutura disponível	crítico	deixar de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

- Em alvenaria, lunar parede e deissao de obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alina, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante; passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.



1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25

2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25

3 COZINHA
ESCALA 1:25

4 DEPÓSITO
ESCALA 1:25

PAGINAÇÃO VERIFICADA — PEÇAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA						
AMB.	AMBIENTE	QUAD.	PEÇA	ESQD. X	ESQD. Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	0 + 0200	0 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	0 + 0200	4 + 0500	2400 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	plaf	0 + 2000	0 + 210272	—
T-DEP	DEPÓSITO	ZP-5	parede	0 + 0200	1 + 0500	2400 (2 Ruas + 100)

- NOTAS
- * Pignonicos de piso em linha com o ambiente e com da ZCNA de pignonicos, não do canto do ambiente.
 - * Poca de piso pignonicos em 200 x 200, parede de pignonicos 200 x 600, parede 2 mm.
 - * Cimento de 1,5 % para o piso e para a parede, cimento 15 mm no piso.
 - * Representação: manta de 100 x 100, tubos de 100 mm no piso e 100 mm no teto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (100000 - AM) (1000000 - PS)

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIAÇÕES DE AREA MOLHADA — TERREO

BASE GEOMETRICA

Unidade Construtiva

Projeto (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:25

FORMATO A1

MALHA 600/600/300

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR

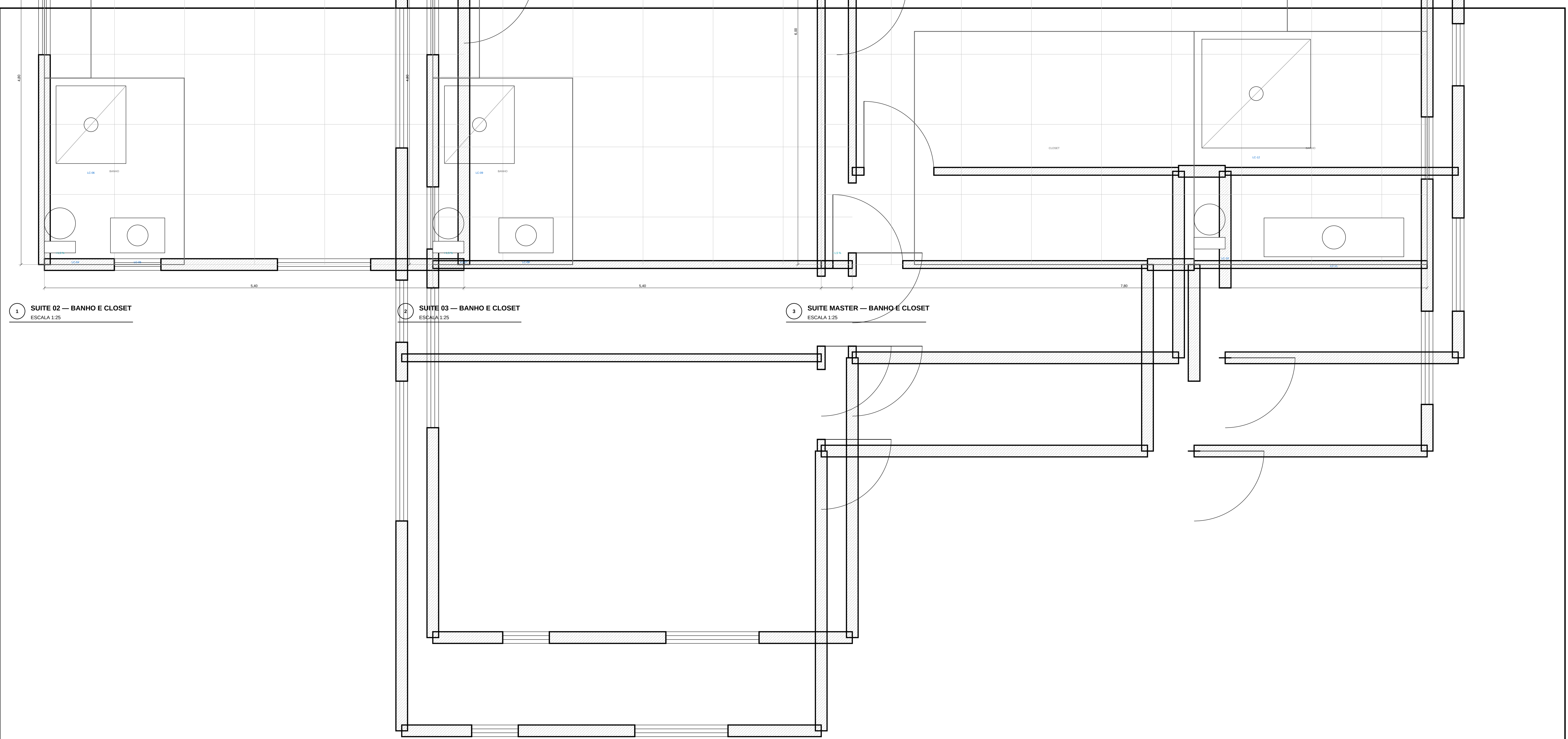
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROVINCIA

22

05-24



1 SUITE 02 — BANHO E CLOSET
ESCALA 1:25

2 SUITE 03 — BANHO E CLOSET
ESCALA 1:25

3 SUITE MASTER — BANHO E CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	ESQD X	ESQD Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO E CLOSET	2P-0	010	0 + 0000	0 + 0000	---
S-003	SUITE 03 — BANHO E CLOSET	2P-0	010	0 + 0000	4 + 0000	---
S-005	SUITE MASTER — BANHO E CLO	2P-0	010	0 + 0000	0 + 0000	---

- NOTAS
- * Pignetas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignetas, não do canto do ambiente.
 - * Pignetas de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
 - * Camarões de 1,5 % para o piso em toda área molhada, tubos elevados 15 mm nos bicos.
 - * Representação: manta líquida em 2 demãos, tubos 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TUPAIA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE MEDIDA: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 000000000	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 23 00-24
--	---	---	------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICADA	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-BOL, T-CORR, T-GOLU, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	272	risco social interno em uma malha, origem no eixo da porta do h
ZP-2	piso	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	160	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	288	salto 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslizada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carão do ambiente	T-BOL	cerâmico retificado 300 x 600	268	em o bloco retificado de 2.400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carão do ambiente	T-LAV, T-DEP, T-DES	cerâmico retificado 300 x 600	280	em o parede de 1.800 mm largo do banheiro, das máquinas e das p
ZP-6	paredão	(0400, 12000)	T-GP1, T-GP2	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação cores

NOTAS

- * Pagar no projeto e decidir onde fica o corte. Não pagar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados recebem uma malha, a porta deslizada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte interno sobre 20% da peça, além de 20% o recorte desliza e é reproduzido.

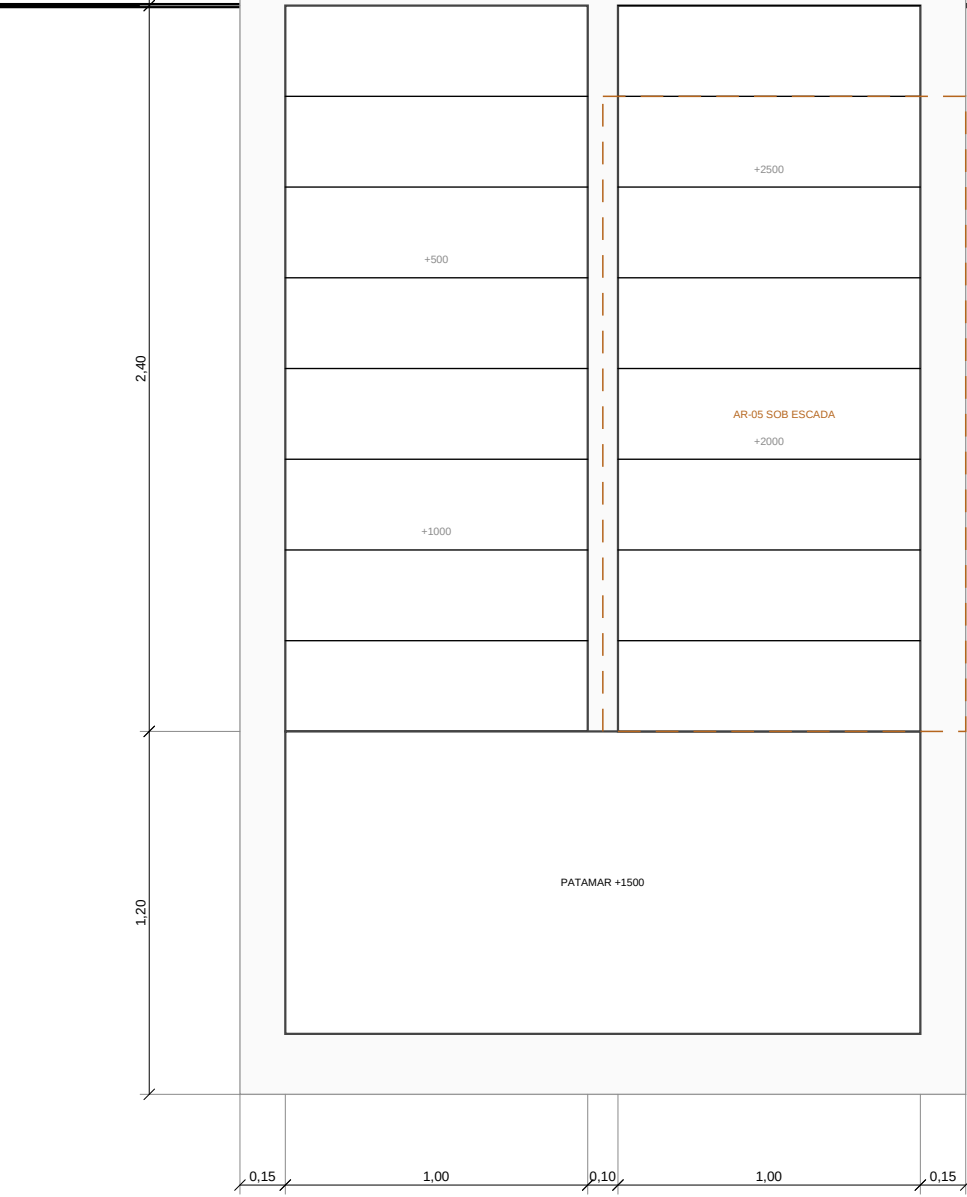
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELI TATIANA PI

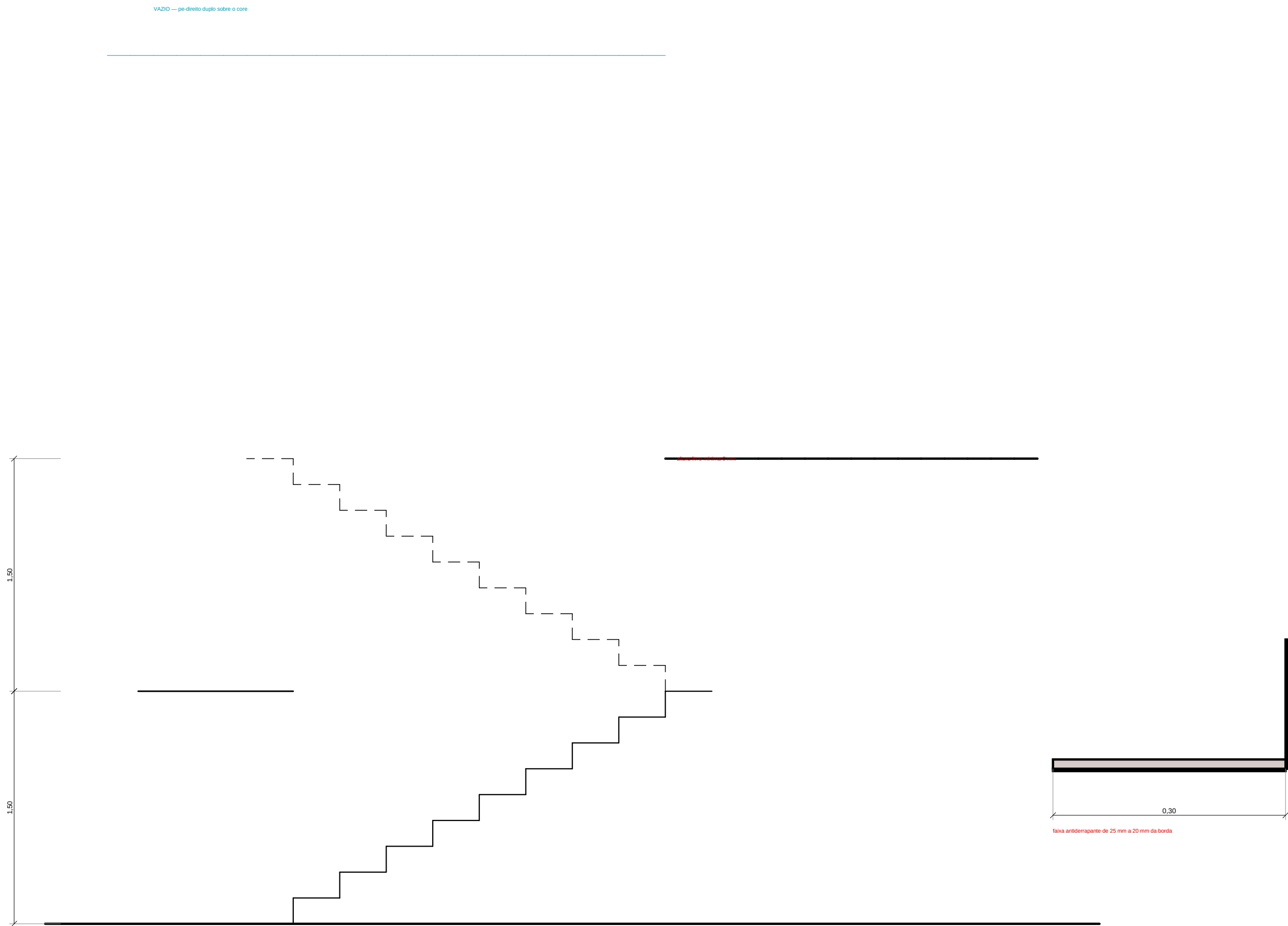
PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR	24
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA COPIA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (00/00/00)	SEM ART / RNT	00/24



1 PLANTA DA ESCADA
ESCALA 1:25



2 CORTE LONGITUDINAL — ALTURA LIVRE
ESCALA 1:25

3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROJETO	NORMA	
Espeito	188.67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633.3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para coberturas) / 1.000 mm (para rampas)	OK
Platamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	EXCETO
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 a 1100 mm	Acima 92 cm e 110 cm (NBR 9050)	OK
Espeito fechado	sem	conformidade com esta acurácia	OK
Desnível verificado	3000 mm	18 a 188.67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espeito sobe de 18 a 188.67 mm?	O primeiro espeito sobe de 18 a 188.67 mm devido ao projeto do tal. espeito, com 1.000 mm de altura livre — visto que na altura da cobertura do quem tem o primeiro lance.
Por que a verificacao da altura livre e bidimensional?	altura livre da escada e o unico critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor da escada e da cor do que há acima dela.
O que há sob o segundo lance?	Interglau com altura variável, destinada como amparo (para o) nos e circulação sem espaço morto.
Por que espeito fechado?	Alguns usuários precisam de pontos de apoio de quem usa bengala ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050).
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão e o que realmente se usa.

- NOTAS
- 18 espeito de 188.67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633.3 mm (linha recomendada 600 a 650).
 - Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonalmente a degrau contra a tape e o resto acima.
 - Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 e 700 mm (NBR 9050).
 - dois pontos de apoio para quem usa bengala em chapa antiderrapante de 25 mm.

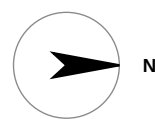
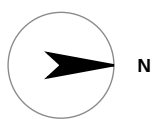
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

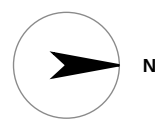
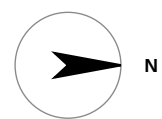
PROJETO ARQUITETONICO

ESCALA — DESENHO EXECUTIVO

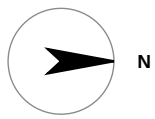
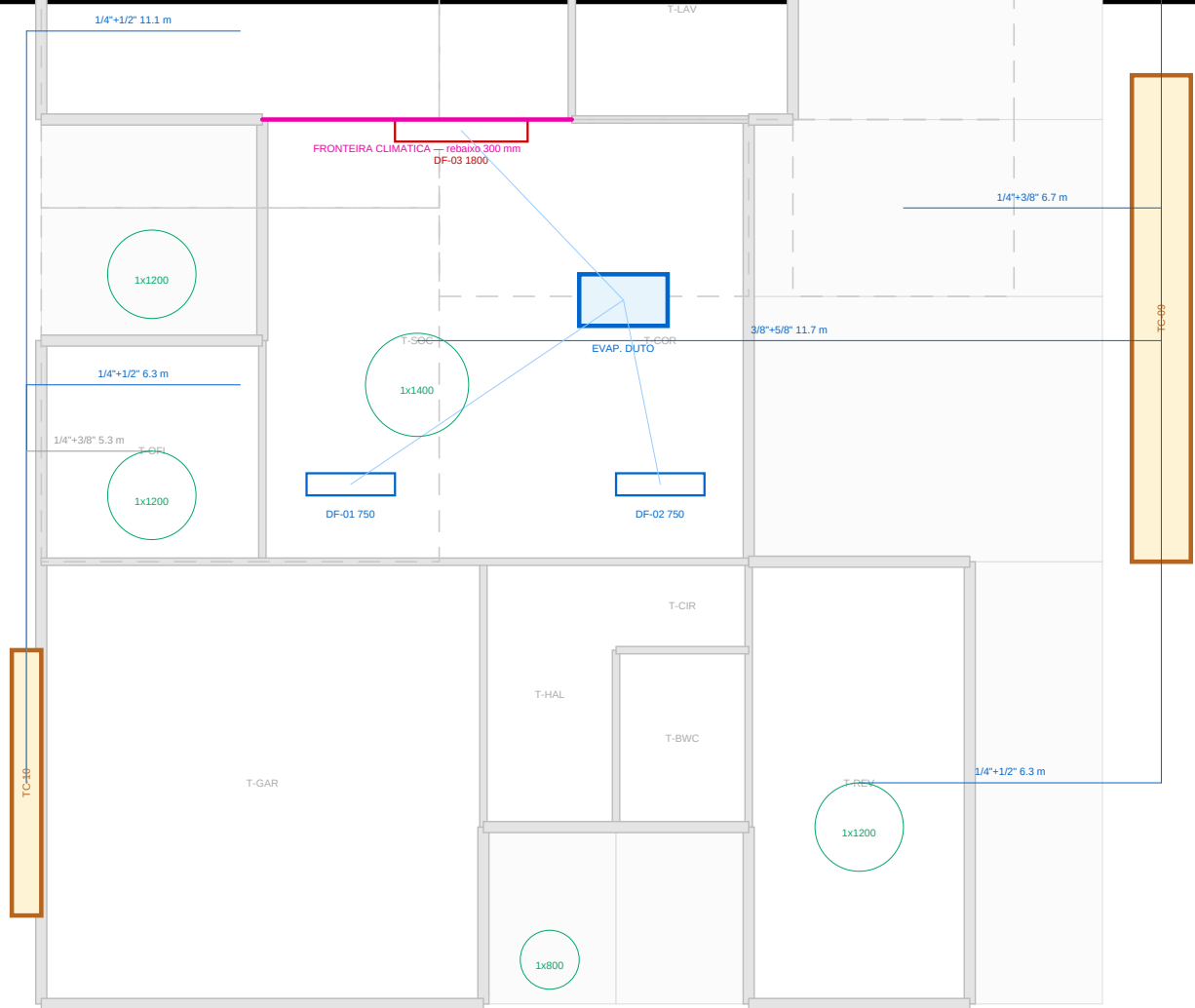
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	MAQUETA 600/900/1200	SEM ART / PRINT	25



BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	26
por RIZZ (previsão)	FORMATO A2	NÃO USUANDO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	MALHA 800/800/700	SEM ART. / RBT	de 34



BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos #32 (prevest) UNIDADE MESTRE: 044	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MALHA: 600/300/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PROVINCIA 27 09-34
--	---	---	--



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORIGENAS — PERCURSO E BITOLA

LINHA	AMB	INCHO	BTUM	NOREZ (m)	BURRIDA (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	2,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	80 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	80 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	2,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FF-01	S-005	TC-09	9.000	1,6	2,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,8	5,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTAO

ELEMENTO	VAZAO (m³/h)	ONDE	OBSERVAÇÃO
DF-01 — Insufletamento	750	T-001	junto, parede sobre o teto
DF-02 — Insufletamento	750	T-001	com, sob o piso de luz
DF-03 — Retorno	1800	T-001	junto à fresta com o gabinete
EX-01 — Chaminé	600	T-001	DN250, saída do prédio, fora em novo bloco de cobertura

- NOTAS
- Dots ricos de condensação: Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
 - Dreno DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engelo sem alho.
 - Duto de isolamento no entrelaço de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem, caso de isolamento na parede condensa dentro do montado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROVA
Linha Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA ORCA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 655/555/555	SEM ART / INT	28



RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DN	CIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-01	BANHO COMPARTILHADO	vão linear 100	DN00	1,0%	4,32
RL-02	S-02	SUITE 02	vão linear 100	DN00	1,0%	25,92
RL-03	S-03	SUITE 03	vão linear 100	DN00	1,0%	19,92
RL-04	S-04	SUITE MASTER	vão linear 100	DN00	1,0%	46,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vão alveado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vão alveado 150	DN00	1,0%	18,00
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vão linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-CHP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-09	T-VPL	VARAL COBERTO	vão alveado 150	DN00	1,0%	17,84
RL-10	T-LOG	LOGGIA RAL	vão alveado 150	DN00	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	311,76 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/h)
Vazão total / por década	14.889,6 L/s (1.512,2 L/s)
Calha externa	150 x 100 mm
Declividade	4 x 0,00100
Período de retorno	2000 mm
Vazão de escoamento	2000 L/s
Volume de escoamento	14.889,6 L/s (1.512,2 L/s)
Demanda diária de escoamento	227,8 L/s
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	valores negativos

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado poliestireno, 2 camadas	Resist. acrometria e impermeabilizacão de contraponto seco sobre LSP
Sistema de drenagem	300 mm	respingo de piso inclinado a 1:100, e em LSP e LSP e LSP
Sistema de drenagem	1000 mm	altura de drenagem e de que a água não seja absorvida
Sistema de drenagem	15 mm	desnível suficiente para evitar, além de drenagem para não trincar
Tela de impermeabilizacão	impermeabilizacão com lâmina de 30 mm por 12 m	em LSP e resquecimento não metálico, aplicados o OSD por dentro, sem armar
Rato linear no box	600 x 300 mm	capim em uma drenagem no interior de piso e manuseio em de drenagem

- NOTAS
- Cobertura: 211,76 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 14.889,6 L/s em 4 decadas DMI00.
 - Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilizacão: membrado poliestireno, 2 decadas, tubos 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Rato de 3000 L, sem estrutura fixada e sem drenagem: não fixamente segurada e drenada.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | 02/2024

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO 01

UNIDADE 001/001/001

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

29

05/24

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	ceramico pedis com emboçador de superfi	latao acrílico acotado, 2 demas sobre selador	sem forro (postura apertea)	2000	polidureno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato refilado 900 x 900, acotado	latao acrílico acotado, 2 demas sobre selador	gesso acotado fto, branco	2000	polidureno 100 x 15 mm, pnt	padba
T-BMC	BANHO COMPARTILHADO	refilado	4,32	porcelanato refilado 900 x 900, acotado	ceramico refilado 300 x 600 até 2400 mm + latao aci	gesso acotado fto, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	2,16	porcelanato refilado 900 x 900, acotado	latao acrílico acotado, 2 demas sobre selador	gesso acotado fto, branco	2000	polidureno 100 x 15 mm, pnt	padba
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	rimo	18,00	porcelanato refilado 900 x 900, acotado	latao acrílico acotado, 2 demas sobre selador	gesso acotado fto, branco	2000	polidureno 100 x 15 mm, pnt	padba
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	ceramico pedis com emboçador de superfi	latao acrílico acotado, 2 demas sobre selador	sem forro (postura apertea)	2000	polidureno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato refilado 900 x 900, acotado	latao acrílico acotado, 2 demas sobre selador	gesso fto + carbona e tapeta	2000	polidureno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato refilado 900 x 900, acotado	latao acrílico acotado, 2 demas sobre selador	gesso acotado fto, branco	2000	polidureno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	CODINA	social	18,00	porcelanato refilado 900 x 900, acotado	latao acrílico premium com bouda, 2 demas	gesso fto beauf	2000	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-SCU	COZINHA	social	38,04	porcelanato refilado 900 x 900, acotado	latao acrílico premium com bouda, 2 demas	forro absorvente (a mineral apertea ru)	2000	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-DES	DESPENSA	servico	3,90	porcelanato refilado 900 x 900, acotado	ceramico refilado 300 x 600 até 2000 mm + latao aci	gesso acotado fto, branco	2000	em porcelanato recortado de me	2P-6
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato refilado 900 x 900, acotado	ceramico refilado 300 x 600 até 2000 mm + latao aci	gesso acotado fto, branco	2000	em porcelanato recortado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,90	porcelanato refilado 900 x 900, acotado	ceramico refilado 300 x 600 até 2000 mm + latao aci	sem forro (postura apertea)	2000	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SD	SUITE 02	rimo	25,02	porcelanato refilado 900 x 900, acotado	latao acrílico acotado, 2 demas sobre selador	gesso fto + la mineral sobre a forro	2000	polidureno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-03	SUITE 03	rimo	25,02	porcelanato refilado 900 x 900, acotado	latao acrílico acotado, 2 demas sobre selador	gesso fto + la mineral sobre a forro	2000	polidureno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E RECURSARIA	circulacao	10,08	porcelanato refilado 900 x 900, acotado	latao acrílico acotado, 2 demas sobre selador	gesso acotado fto, branco	2000	polidureno 100 x 15 mm, pnt	padba
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	ceramico pedis com emboçador de superfi	latao acrílico acotado, 2 demas sobre selador	gesso acotado fto, branco	2000	polidureno 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAI	SUITE MASTER	rimo	46,00	porcelanato refilado 900 x 900, acotado	latao acrílico acotado, 2 demas sobre selador	gesso fto + la mineral sobre a forro	2000	polidureno 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso ceramico	ZONA, INAGNACAO + CATEGORIA	porcelanato refilado 900 x 900, ambiente quarto P12 em refilado e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e ofitua, ofitua, ofitua, ofitua e carga de roda
Revestimento de parede	altura, investimento	altura mltipla da peca, para a fada do tipo tal teira
Forro	FORROS (desempenho acotado)	forro absorvente de onda e reofituaes entge – 20,24 m2 no gourmet
Forro refilado	FORRO, II + 2400 mm no banho	unico lugar onde ofitua, ofitua e furtada embutida cabem sem ofitua
Recape	condico de unidade do ambiente	em 100 e recape de gesso no pedis recape em refilado, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposicao	acrílico com bouda em area unida, elastico no fuchada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	latao acrílico acotado, 2 demas sobre selador
Pintura de area unida	latao acrílico premium com bouda, 2 demas
Pintura externa	acrílico elastico sobre base ceramica
Pintura de forro	latao PVA fto branco
Recape pedis	polidureno 100 x 15 mm, pedis
Recape de area refilada	em porcelanato recortado da mesma peca do piso
Solado interno	sem solado – piso contido na mesma cota
Solado de area refilada	granito cinza 150 mm, ofitua de 15 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pregadura
Piso de piso	porcelanato refilado 900 x 900
Piso de parede	ceramico refilado 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejane apoi em area refilada e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos decisos anteriores: zona de passagem, forro acotico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista pedis de acabamento e a carga de divergencia em ofitua – e a ofitua a ser fto e a pteira a ser exposta quando algo muda.
- Recape 100 mm em area refilada, recortado da mesma peca do piso.
- Forro de fto refilado a 2400 mm e por al que passara ofitua do al, ofitua e furtada embutida.

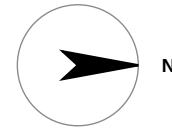
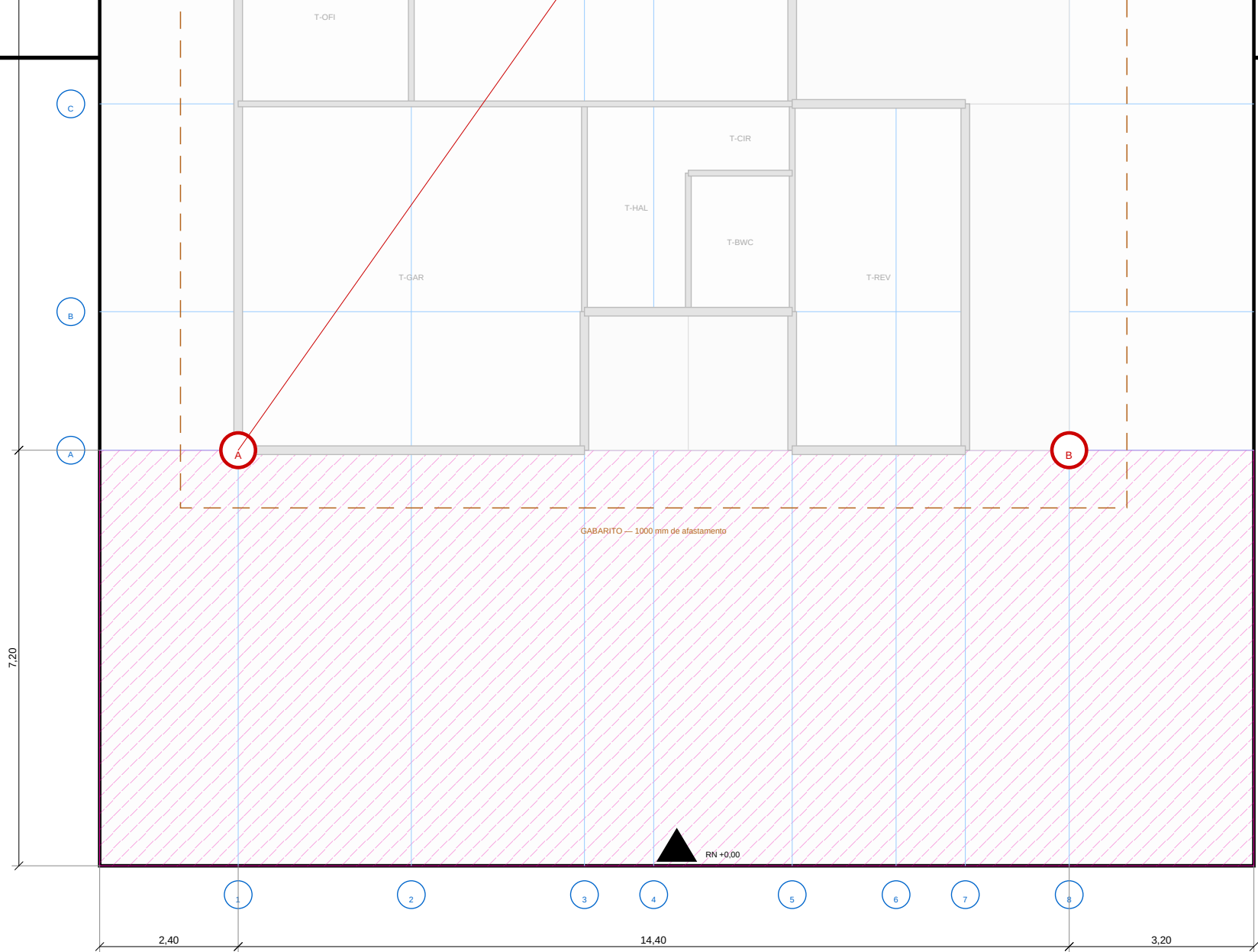
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	
ps-P12 (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OFICINA	30
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 465/500/500	SEM ART / INT	05-24



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-SIA	DISSA-NORTE	TESTADA	FORNO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	24870,4
B	16800	7200	16800	3200	7200	32800	24870,4
C	16800	27600	16800	3200	27600	12400	24870,4
D	2400	27600	2400	17600	27600	12400	24870,4

PROCEDIMENTO DE LOCACAO

#	PAISIO	CRITERIO DE ACERTO
1	Conferir as divisoes com a matricula e o memorial do lote	divergencia maxima de 50 mm intersecao a locacao
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da area de obra	fora da area de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntas 75 x 75 e tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) a X (8) e Y (A) a Y (H) no gabarito	linha coordenada maxima de 300 mm
5	Cotar cada canto dos OLAS diretos	verificar em cada canto, erro de cada lado
6	Conferir a diagonal A-C	24870,4 mm com tolerancia de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	seno de qualquer triangulo
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados do eixo, conferido

EIXOS MODULARES

DIRECAO	MODULO (mm)
X (1) a X (8)	2400 5400 8400 9600 12000 13800 15600 18000
Y (A) a Y (H)	7200 9600 12000 14400 16800 19200 21600 24000 26400 28800
Matriz	principal 600 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo do lote
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locacao e o unico desenho em que o erro nao tem impacto direto a casa e o lugar.
- Cada canto e cotado dos OLAS diretos, nunca em cada lado acumulado — erro de cada lado, erro de referencia independente nao.
- Conferencia obrigatoria para diagonal 24870,4 mm entre A e C antes de concretar o lote.
- Ris no eixo de entrada, alinhado ao eixo da rua (1000) e pelo alinhado do terreno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

LOCACAO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsao) Unidade: metro, mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 31 05/24
--	---	--	-------------------------------

ÍNDICE DO CADERNO

PR	PRANCHA	ETAPA
01	Implantação e situação	estudo (P00)
02	Planta baixa — térreo	estudo (P00)
03	Planta baixa — superior	estudo (P00)
04	Planta de laje/tela — térreo	estudo (P00)
05	Planta de cobertura	estudo (P00)
06	Corte AA x BB	estudo (P00)
07	Fachadas	estudo (P00)
08	Corte acronômico	estudo (P00)
09	Quadro geral e pendências	estudo (P00)
10	Quadros construtivos	estudo (P00)
11	Desempenho térmico e acústico	estudo (P00)
12	Mapa de fônias de ruído	estudo (P00)
13	Especificação por energia	estudo (P00)
14	Auditoria de modelo	estudo (P00)
15	Elevações internas	estudo (P00)
16	Planta de fôr e iluminação	estudo (P00)
17	Acessibilidade e fluxo	estudo (P00)
18	Paginação de painéis LSP	estudo (P00)

ÍNDICE (cont.)

PR	PRANCHA	ETAPA
19	Calado de rodagem	estudo (P00)
20	Interfície LSP e perfil terminado	Etapas 2 (P03)
21	Plano de fundação e penetrações	Etapas 2 (P03)
22	Amplacões molhadas — térreo	Etapas 2 (P03)
23	Amplacões molhadas — superior	Etapas 2 (P03)
24	Paginação de piso	Etapas 2 (P03)
25	Escadas metálicas	Etapas 2 (P03)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapas 2 (P04)
27	Elétrico, iluminação e dados	Etapas 2 (P04)
28	Climatização — térmica e sonora	Etapas 2 (P04)
29	Drainagem pluvial e de piso	Etapas 2 (P04)
30	Acabamentos por ambiente	Etapas 4 (P05)
31	Locação de obra e gabarito	Etapas 4 (P05)
32	Paginação e integrações	Etapas 4 (P05)
33	Entregas: notas, revisões e pendências	Etapas 4 (P05)
34	Folha, capa e fechada (P06)	R00

HISTÓRICO DE REVISÕES

REV	CONTÉUDO
R00	Modelo paramétrico inicial: 22 pranchas de estudo
R01	Etapas 1 — áreas técnicas locais, projetos cobertos corrigidos
R02	Plata social climatizada por zona, com forro em aerodinâmica
R03	Etapas 2 — detalhamento construtivo, auditoria em três dimensões
R04	Etapas 3 — coordenação de instalações, valores pluviais recalculados
R05	Etapas 4 — acabamentos, locação, paisagismo e entregas
R06	VAL: MASTER do projeto: maior de 46,80 m2, nível térreo, platô de 27,82 m2, caso de ruído na lateral técnica, paisagismo sem pedis e muros de luz na fachada

PENDÊNCIAS

#	PENDÊNCIA	REFERÊNCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Condição oficial do SUSE (CAMT, taxa de ocupação, gabarito)	Lei 1.898/2014	Condições sobre a implantação	ABERTA
2	Somagem de sala e cabideio definitivo do salão	NBR 9122	Fundação	ABERTA
3	Calado estrutural de fábrica LSP e terminado, com ART	NBR 8807 / LATE	Estrutura, o que dimensionamento por fôrça não substitui verificação de fôrçagem lateral	ABERTA
4	Verificação ambiental do nível pluvial	Código Ambiental de Manaus	Localização	ABERTA
5	Exigência municipal de retenção pluvial no tel	A definir	Se houver, volume separado do ruído	ABERTA
6	Regulamento específico do condomínio	—	Fachadas, muros, muros e espaços vegetais	ABERTA
7	Plano de energia elétrica	NT Amazonas Energia	Confirmar disponibilidade de fôrça no local	ABERTA
8	Notas (coordenação dos painéis LSP)	Indicador	A paginação atual e de ruído, não de corte	ABERTA
9	Divergência geométrica R02 e Lida Construção	Indicador	Documentação em R02/DIVERGENCIAS.rtf	RESOLVIDA
10	Climatização de fôr social	Indicador do projeto	Resolução por zona com forro aerodinâmica (R02)	RESOLVIDA

AUDITORIA FINAL — 31 VERIFICAÇÕES, 171 CONDIÇÕES

VERIFICAÇÃO	ACERTOS	ERROS	ATENÇÃO	NOTA
maior	0	0	0	0
colunas	0	0	0	0
condições	0	0	0	0
ruído	0	0	0	0
acesso_geral_externo	0	0	0	0
iluminação	0	0	0	0
acessibilidade	0	0	0	0
ruído	0	0	0	0
estudo	0	0	0	0
estudo	0	0	0	0
estudo_externo	0	0	0	0
fachadas	0	0	0	0
fôrça	0	0	0	0
substituições	0	0	0	0
coluna_geral	4	0	0	4
geral_externo	0	0	0	0
ruído	0	0	0	0
projeto_externo	1	0	0	1
transmissão	0	0	0	0
estrutura	1	0	0	1
pendências	0	0	0	0
paginação	0	0	0	0
obra_obra	0	0	0	0
obras	0	0	0	0
hidráulica	0	0	0	0
energia	0	0	0	0
energia	0	0	0	0
energia_externa	0	0	0	0
forro	0	0	0	0
piso	0	0	0	0
ruído	1	0	0	1

O QUE ESTE CADERNO É, E O QUE NÃO É

AFIRMAÇÃO	DESENVOLVIMENTO
C um modelo, não um conjunto de desenhos	as 22 pranchas são vistas de uma única fôrça: mudar o modelo muda todas as pranchas, e a auditoria muda sobre a fôrça, não sobre o traço
É auditoria por consenso	171 condições verificadas, e que não são no modelo a auditoria não ataca, e é exatamente assim que os 5 dados documentados apontam
Especificação por demanda, não por catálogo	7,88 m2 de planta acústica premium na sala interna, 2 de 39 metros sobre o nível acústico, fôrça observada no no gaurmet
NAO e projeto legal	nao submeter ART/PROT, cabideio estrutural, verificação sem aprovação municipal
NAO lista de materiais	a paginação de painéis e de estudo: lista de materiais, fôrça observada no no gaurmet
Hipóteses sobre materiais (H)	parametros urbanísticos de R02, fôrça observada no no gaurmet, fôrça observada no no gaurmet

NOTAS

- Revisão R06 — finalização COORDENAÇÃO E APROVAÇÃO PRELIMINAR.

- Auditoria: 31 verificações e 171 condições, 0 erros, 0 observações, 12 notas.

- NAO serve para emissão de licitação sem aprovação, fôrça observada no no gaurmet, fôrça observada no no gaurmet.

- Reprodutibilidade integralmente por fôrça observada no no gaurmet, fôrça observada no no gaurmet.

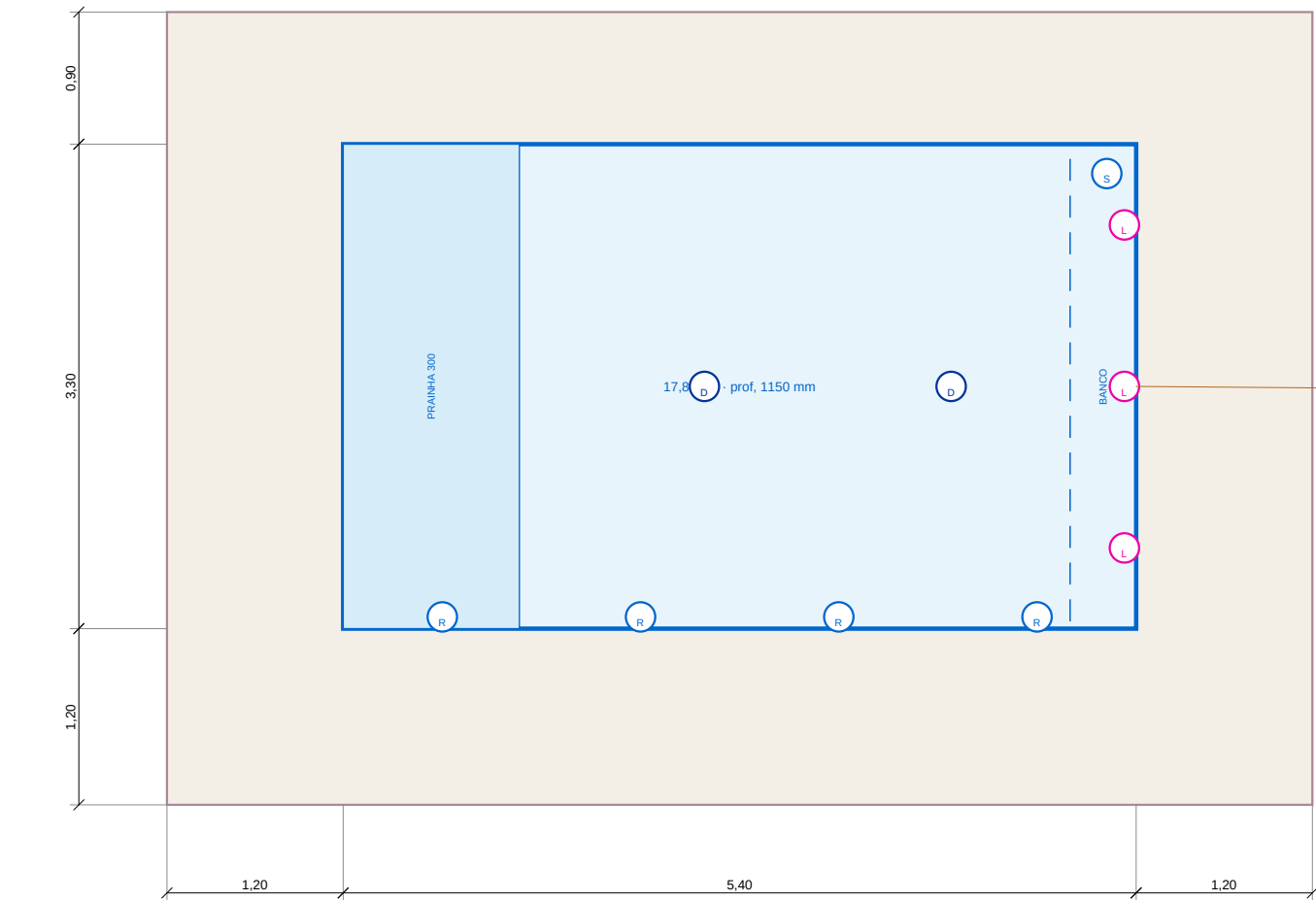
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUSE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EMISSÃO — ÍNDICE, REVISÕES E PENDÊNCIAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRANCHAS
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
em R02 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
ANEXO: REVISÃO: 001	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MANAUS 655/555/555		



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA		
ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 3200 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área volume	17,82 m ² (17,13 m ²)	volume dentro da lâmina de 17 x 3,20 m do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de nado
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,85 m ³ /h em 6 h	bordas de velocidade variável: ganha menos rodando devagar mais tempo
Dimens de fundo	2 m, anteparamentado	dois metros de fundo abastado 900 mm não exigência antepar
Relevo / abismo / degraus	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Anteparo	3.180 de 120 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessada
Aquecimento	não instalado, tapete e aqueço de incômodo proibidos	tapetes sobre dois degraus flutu, deve ficar depois sobre o deck
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO.D no YAMAL)	sal exage material compatível em TDS ou hidratação, deixado em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO		
ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	porcelanato externo classe R11	n-entre as áreas descalço no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa drenante intertravada clara	compensa a permeabilidade perdida pelo deck
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 C sob sol de Manaus (plato 1,20), porcelanato claro fica em -45 C (plato 0,80), a der se pe descalço começa em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ		
FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa cimentícia com espessura mínima de 1,200 x 4,00, junta seca de 8 mm	—
Alumínio grafite líquido	portais de cor, brisas e guarda corpo	—
Moldura	lâmina de porta de entrada e frente do portão	—
P-01 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina da moldura do portão e marca a profundidade do portão
P-02 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais e de luz que faz a casa parecer baixa e longa e neta
P-03 — base de muro e do portão líquido	helicóptero embutido no piso, 3 W, lâmina neta	revêla a base do líquido por moldagem
P-04 — luz e brisa no portão de entrada	projeto de solo 1 W, 2.700 K, lâmina 15 graus	profundidade, a copa formada recua o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU	
LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escalonado	ja era o padrão: ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos abas
Revestimentos mistos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 8 mm neta
Portais e brisas líquidos com metal escuro	lâmina 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionador, no lugar da lâmina vegetal
Ponto próximo alto em madeira	lâmina 3, P-01 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada plano	ACRESCENTADO nesse relevo (P-02 e P-03), n-que contida a horizontalidade a neta
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, luz e P-04 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico: abado alto no piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,82 m² de lâmina, 17,13 m² do YAMAL, luz 5,50 x 3,20, adaptado modular a multa de 300 mm.

* Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculação 2,85 m³/h para manter o volume em 6 h.

* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz notável.